Proyecto integrador PharmaMobil

Refinamiento offline-first, permisos nativos y Firebase

Guía práctica de laboratorio N.º 13
Desarrollo de Aplicaciones Móviles
Universidad Peruana Unión

Estudiante: Jorge Quispe
Correo: joorge0148@gmail.com
Fecha: 4 de noviembre de 2026

Repositorio y rama de trabajo

https://github.com/123456jor/pharmaMobile-/tree/feature/integrador-13

Alcance: Android y backend PharmaSoft. iOS se excluye por indicación del estudiante. Las solicitudes se comprueban en Postman.

Estado del informe

Versión final verificada.

Las imágenes son capturas originales del emulador, Postman, Android Studio o la consola de Firebase. No se reconstruyeron pantallas ni respuestas. El inventario se guarda en SQLDelight y consume el backend real. Cada figura se relaciona con su archivo de evidencia.

Resultados comprobados

Se auditó el historial antes de elegir base. develop se creó desde feature/s11-autonoma-quispe (8184dc7), que incluía el trabajo previo. La implementación se realiza en feature/integrador-13; los commits nuevos usan Jorge Quispe <joorge0148@gmail.com>.

Recorrido del flujo completo

Ocho momentos reales: primera apertura, login incorrecto, base vacía, creación sin red, reconexión, validación del servidor, expiración en formulario y cierre de sesión. Se documentaron los huecos y no se inventaron incidencias.

Cierre de sesión

Se corrigió con autorización del estudiante el acceso invitado al catálogo después de logout. La bandera queda en preferencias cifradas; se conservan los pendientes. La expiración mantiene la consulta local permitida y no equivale a un cierre voluntario.

Migración de la base

La migración 2.sqm lleva el esquema de versión 2 a 3 y añade intentos y ultimoError. Una actualización real sin desinstalar conservó doce filas, un pendiente, todos los campos y la fecha anterior. La tarea SQLDelight también pasó tras corregir el temporal de su trabajador en Windows.

Sincronización

Un único flujo con Mutex, envío antes de descarga, máximo cinco fallos y espera creciente. Un rechazo permanente queda visible. Un POST con respuesta perdida no se reproduce automáticamente: requiere conciliación o revisión explícita.

Interfaz y prueba integrada

Los contadores y la fecha salen de consultas observables. Se creó un producto en modo avión con ID -2, precio 6.75 y stock 12: al reconectar obtuvo ID 123 y el contador bajó a cero. Se corrigió otra fila sin duplicarla y se verificó persistencia al reabrir sin internet.

Permisos y Firebase comprobados

Permisos nativos

El contrato común distingue Concedido, Denegado y DenegadoParaSiempre. Android solicita POST_NOTIFICATIONS después de explicar su propósito. Se recorrieron el diálogo real, dos rechazos, el acceso a Ajustes y la concesión. Al sincronizar se vio una notificación real del sistema. Negar este permiso opcional no bloquea el inventario.

Firebase real y privacidad

Crashlytics y Messaging se implementaron en la capa de datos detrás de Telemetria. El SDK se inicializó realmente y obtuvo un token de mensajería, cuyo valor no se exporta. El evento no fatal de prueba se recibió en la consola de Firebase a las 15:50:27 del 4 de noviembre: las capturas muestran el detalle, las claves técnicas y el registro del evento.

Se filtran claves y valores y se reemplaza la excepción por un reporte técnico seguro. No se envían nombres de productos, credenciales, JWT ni datos personales. google-services.json permanece local y excluido de Git. La notificación mostrada es local; no acredita una campaña push remota.

Prueba HTTP final en Postman

14 solicitudes y 25 comprobaciones aprobadas, cero fallidas, omitidas o errores. Se confirmó el producto offline ID 123 y se ejecutó crear, consultar, editar y dar de baja un producto de prueba independiente (ID 125). Se verificaron respuestas 400 por precio cero, 401 por token inválido y 403 para escritura sin privilegios.

Pruebas y trazabilidad

Último resultado XML disponible: 119 pruebas; 0 fallos, 0 errores y 0 omitidas.

Ejecución final sin reutilizar resultados: :shared:verifyCommonMainPharmaDbMigration :shared:testAndroidHostTest :androidApp:assembleDebug --rerun-tasks. BUILD SUCCESSFUL en 1 min 7 s; 79 tareas ejecutadas. APK: androidApp/build/outputs/apk/debug/androidApp-debug.apk. La salida completa está en evidencias/sesion13/salida-pruebas.txt; XML, resumen y HTML se relacionan en docs/sesion13/07_Pruebas_Resultados.md.

Decisiones que explican el comportamiento

La pantalla observa la base local para funcionar sin internet. Primero se envían las creaciones y después se descargan todas las páginas. La bajada conserva las filas pendientes y fallidas. Solo se actualiza la fecha cuando termina una sincronización completa sin filas sin resolver.

El índice previo de fallos produce esperas de 1, 2, 4, 8 y 16 segundos. Como se detiene al quinto fallo, no espera 16 segundos después del último: las esperas efectivas máximas son 1+2+4+8 segundos. Las pruebas usan tiempo virtual.

PharmaSoft no ofrece claves de idempotencia. Antes de transmitir se persiste un bloqueo de resultado incierto. Si se pierde la respuesta o muere el proceso, se conserva para revisar. El usuario puede conciliar un ID existente o confirmar que revisó el servidor antes de habilitar otro envío.

Commits publicados hasta esta generación

abae5a8 docs(integrador): registrar huecos del flujo completo

4f89b54 fix(auth): bloquear consulta local tras cierre voluntario

30a6899 feat(local): guardar intentos y errores de sincronizacion

afbd490 fix(build): inicializar SQLite en el worker de migraciones

7bdbe76 feat(sync): distinguir fallos y aplicar espera creciente

d30930f feat(ui): mostrar pendientes fallidas y ultima sincronizacion

a3ce153 docs(s13): guardar avance del entregable con capturas reales

a8f45be feat(permisos): integrar gestor nativo con tres estados

7467096 feat(firebase): registrar telemetria mediante interfaz de dominio

15db0d7 test(integrador): verificar reintentos permisos y sincronizacion

Documentación técnica: docs/sesion13/. Configuración Firebase: google-services.json se mantiene local y fuera de GitHub por decisión del estudiante. No se incluyen JWT ni contraseñas en el informe.

01 Primera apertura sin sesión

La instalación limpia abre el login. Con conexión no se muestra el catálogo sin autenticar.

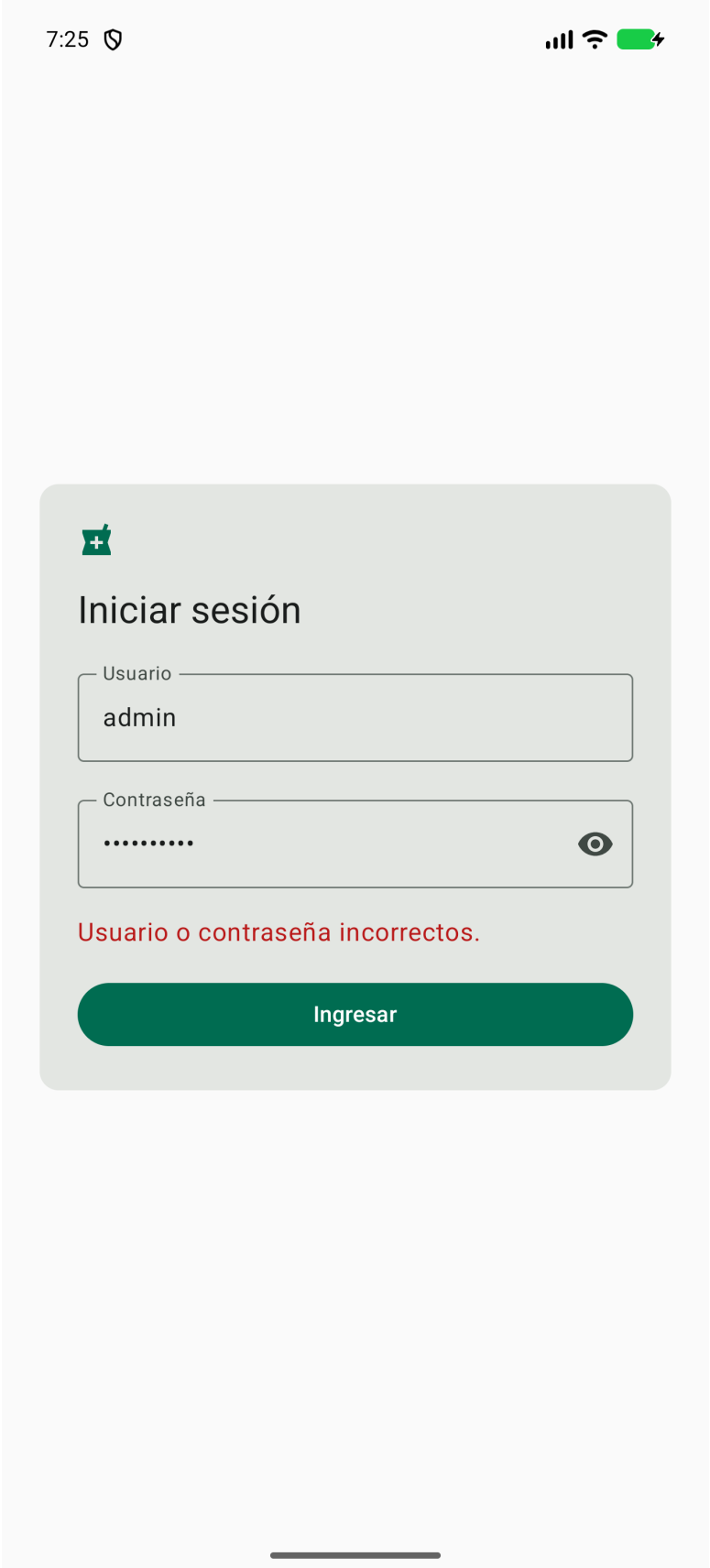


01_primera_apertura.png

2026-11-04T14:24:07.950834-05:00

02 Credenciales incorrectas

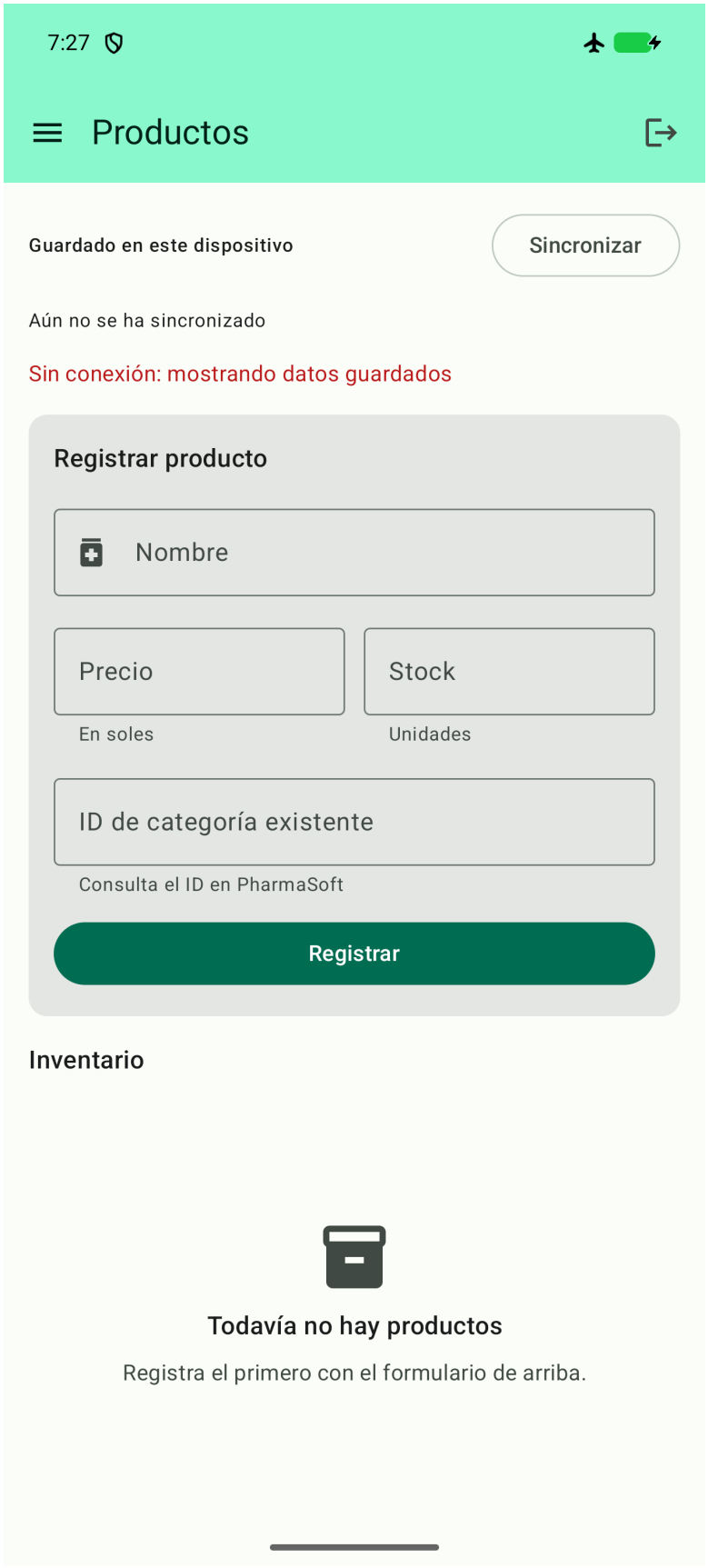
Mensaje real de credenciales incorrectas; no se presenta como un error de conexión.



02_login_incorrecto.png

03 Base vacía sin conexión

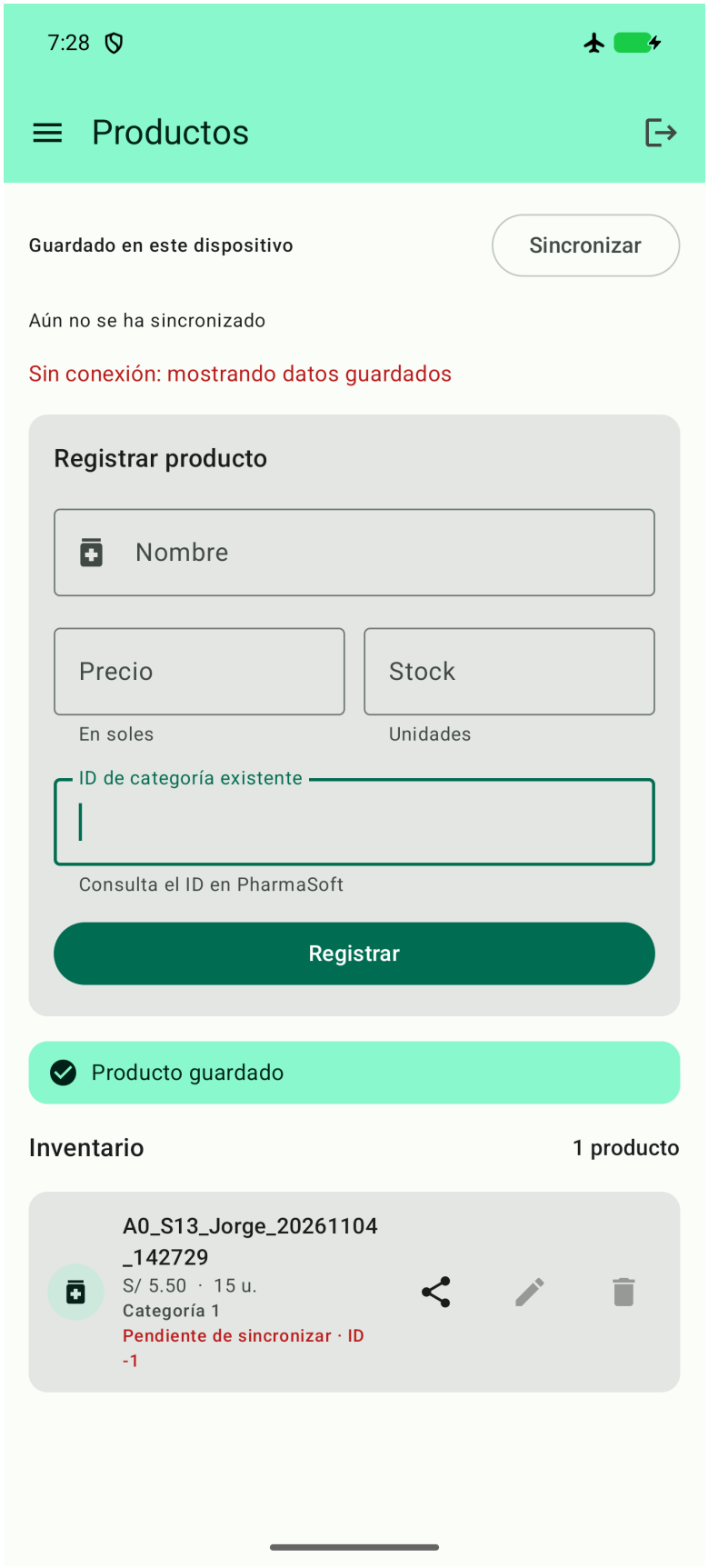
Estado vacío propio y ausencia explícita de una sincronización anterior.



03_inventario_vacio.png

04 Creación en modo avión

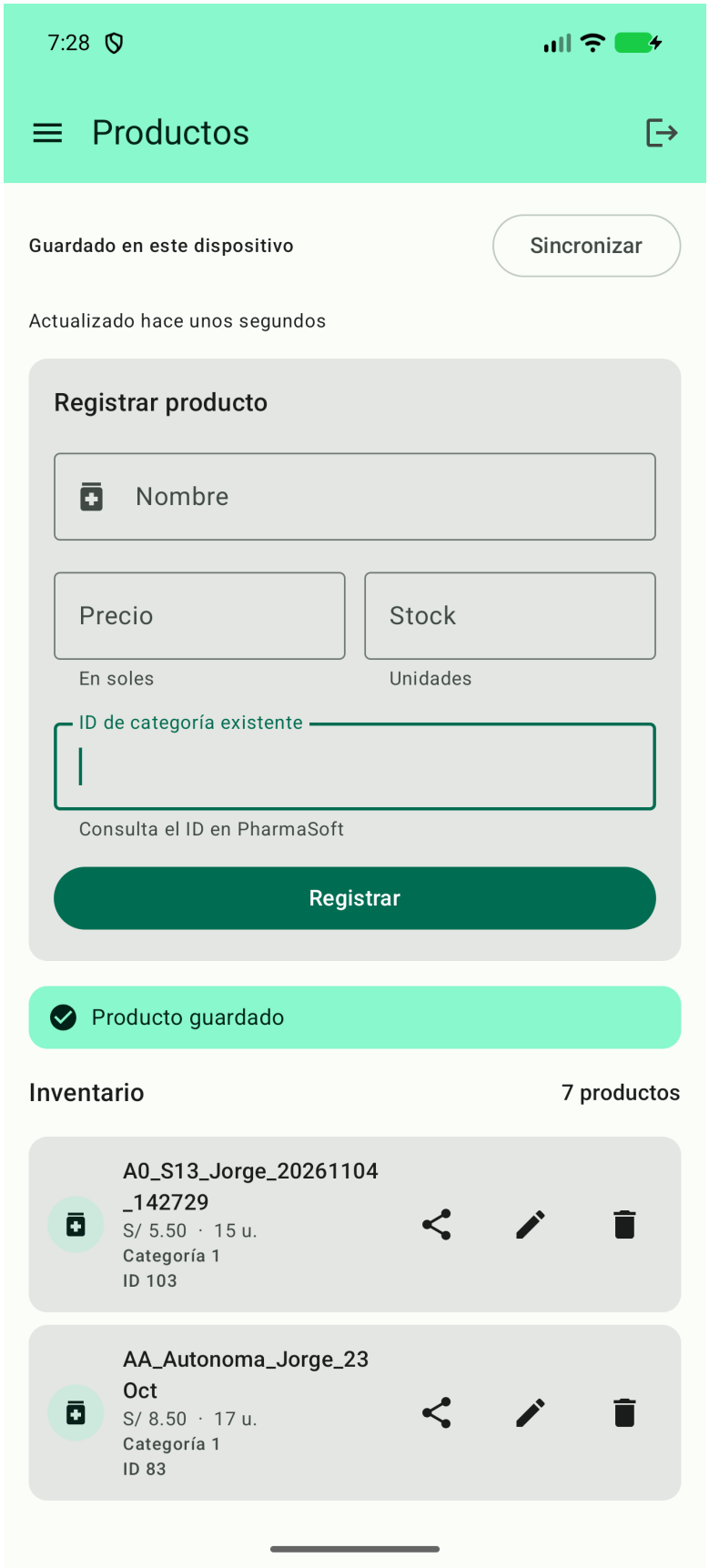
Primer recorrido: el producto se guardó con ID provisional -1 y marca pendiente.



04_producto_pendiente.png

05 Registro confirmado

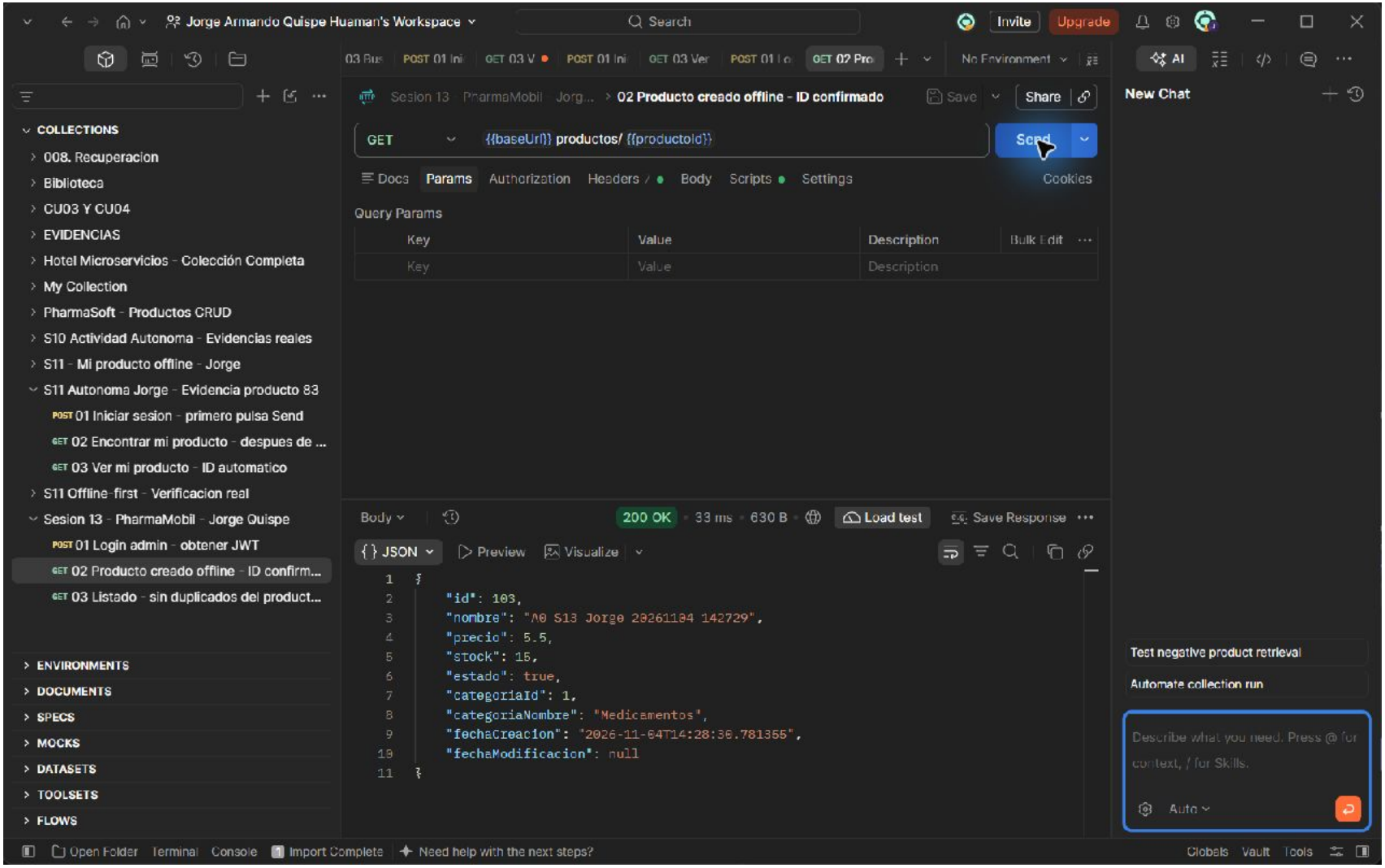
Al recuperar señal recibió el ID 103 y el inventario cambió desde la base observable.



05_producto_sincronizado.png

06 Confirmación real en Postman

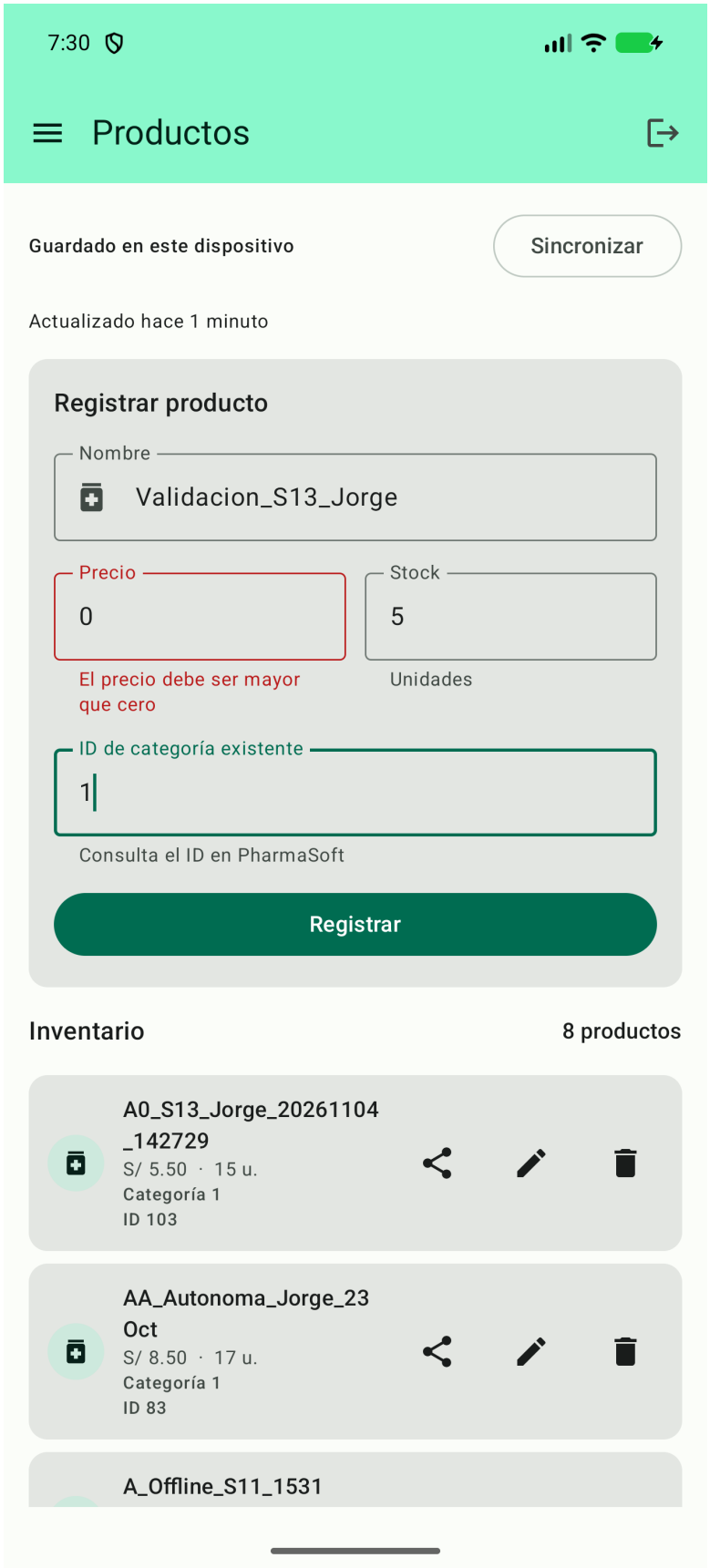
GET del producto creado desde Android. HTTP 200 e ID 103, con precio y stock conservados.



05b_postman_producto_103.jpg

07 Validación del servidor

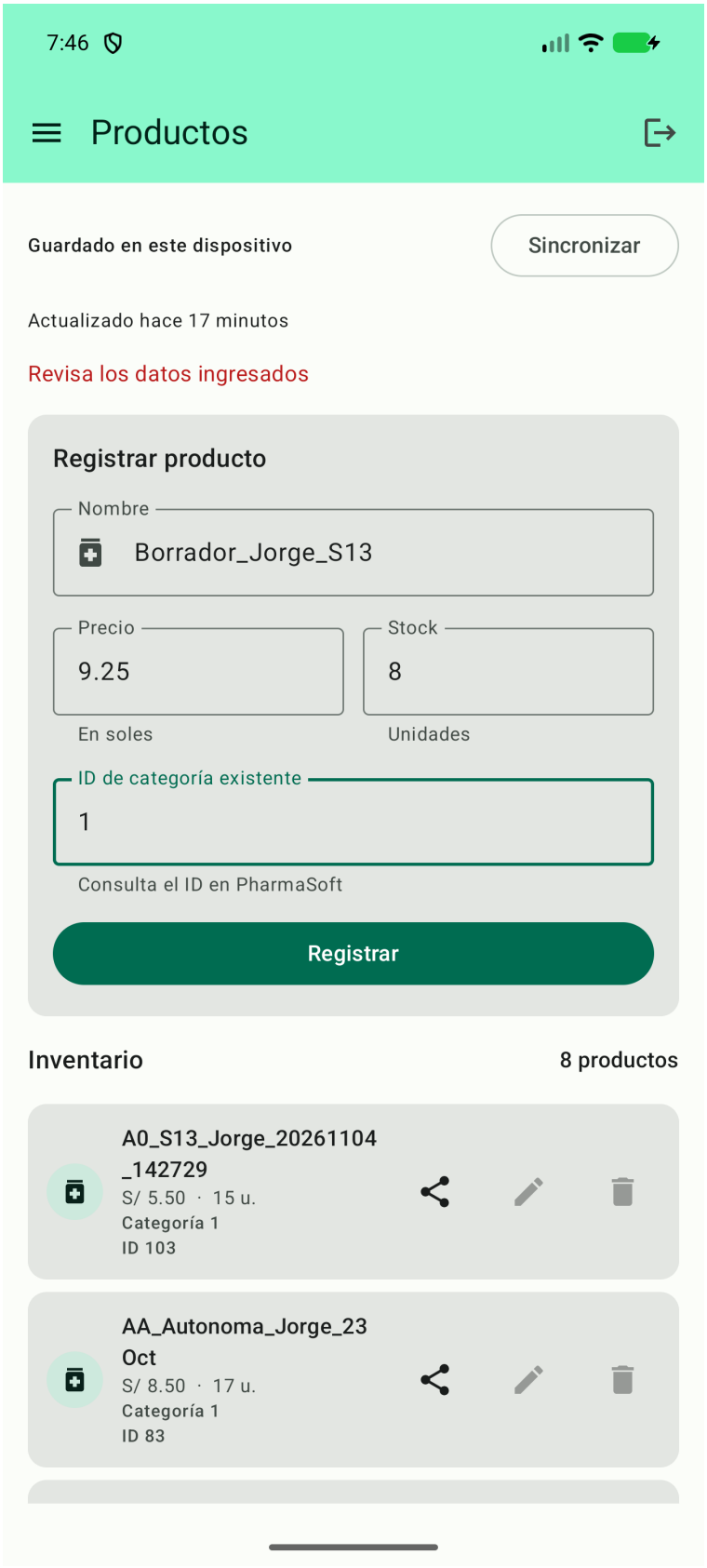
Precio cero rechazado por PharmaSoft. El mensaje se muestra debajo de Precio.



06_precio_rechazado_servidor.png

08 Formulario antes de vencer la sesión

JWT legítimo emitido con duración de un minuto mediante configuración temporal del backend. No se alteró su firma ni se registró el borrador.

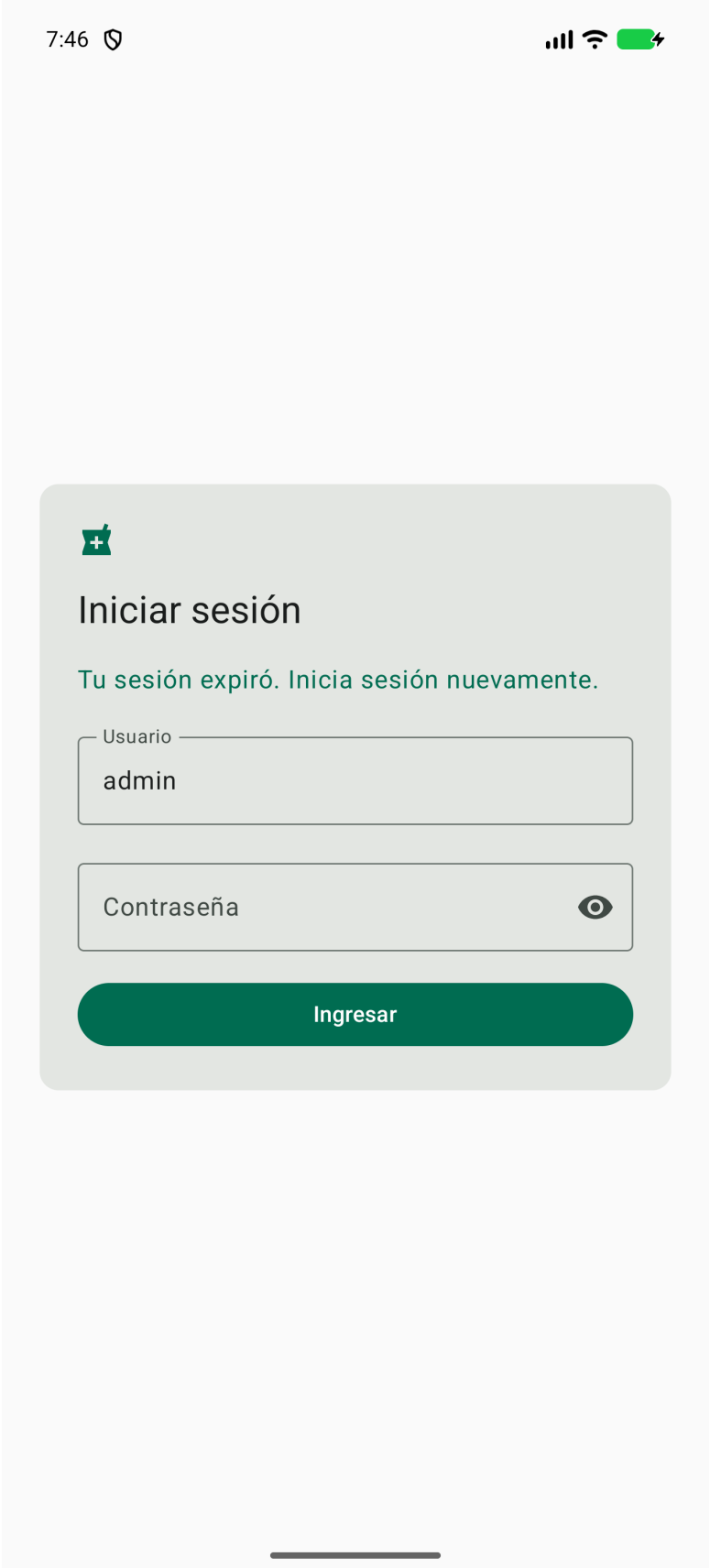


07a_borrador_antes_de_expirar.png

2026-11-04T14:46:28.835694-05:00

09 Sesión vencida

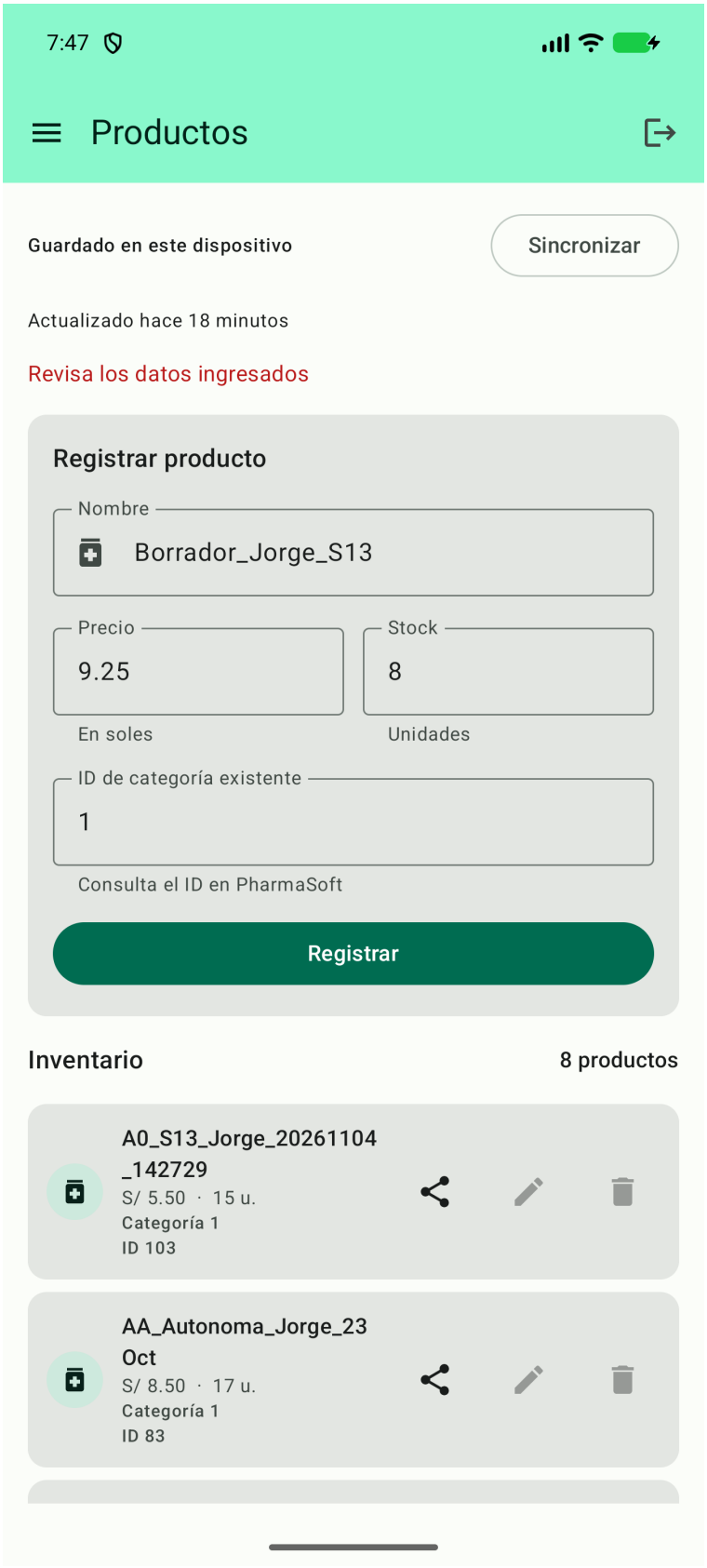
Después de vencer el token aparece el aviso de expiración y se solicita iniciar sesión nuevamente.



07b_sesion_expirada.png

10 Borrador conservado

Los cuatro campos se conservaron al reautenticar la misma cuenta dentro de la misma Activity. No acredita recuperación tras muerte del proceso.



07c_formulario_tras_reautenticar.png

11 Cierre de sesión

La app vuelve al login y el receptor debug confirmó token ausente. No se publica el contenido del token.

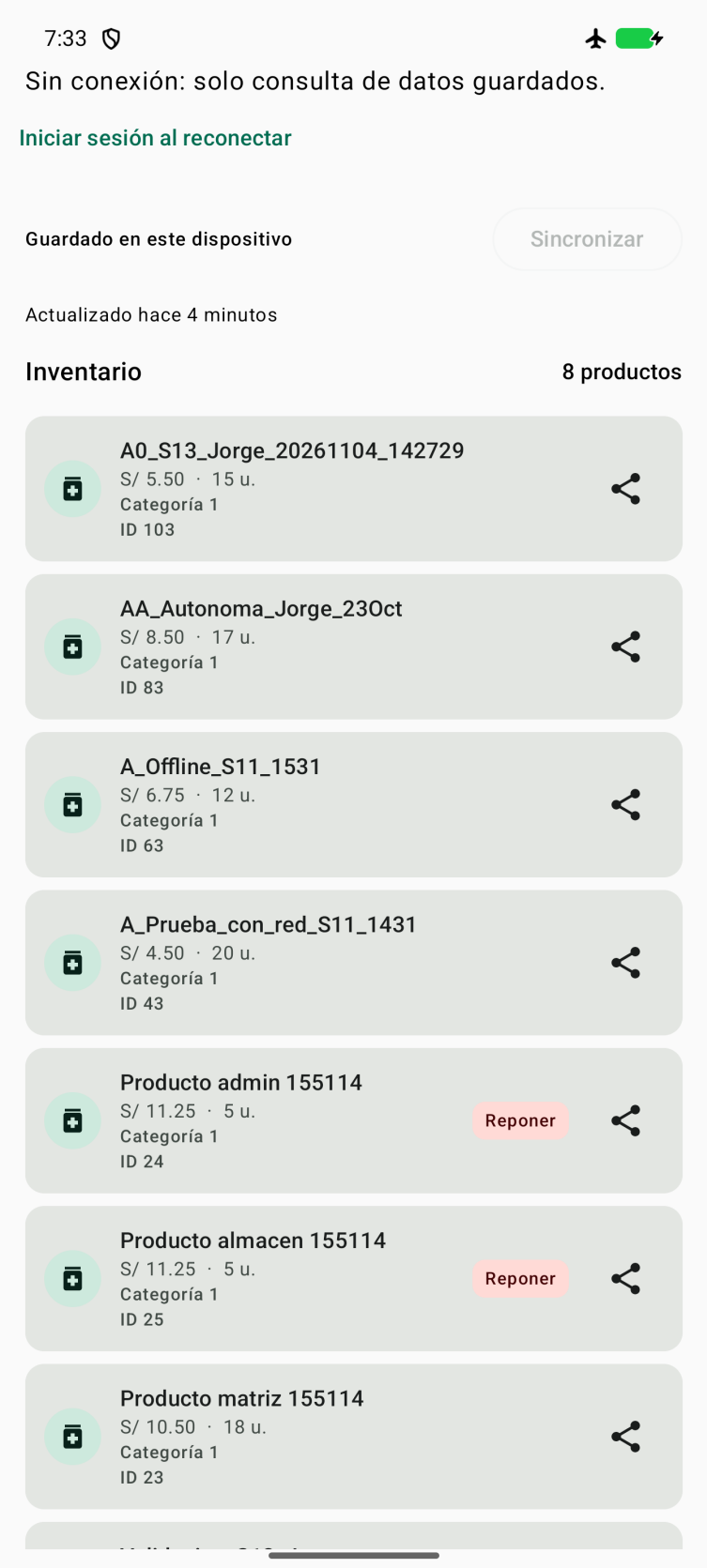


08_cierre_sesion.png

2026-11-04T14:32:46.087479-05:00

12 Hueco de acceso detectado

Antes de corregir: al reabrir sin internet tras logout todavía se veía el catálogo. Es evidencia del problema, no del resultado final.



08b_cache_sin_sesion_tras_logout.png

2026-11-04T14:33:47.331477-05:00

13 Acceso corregido tras logout

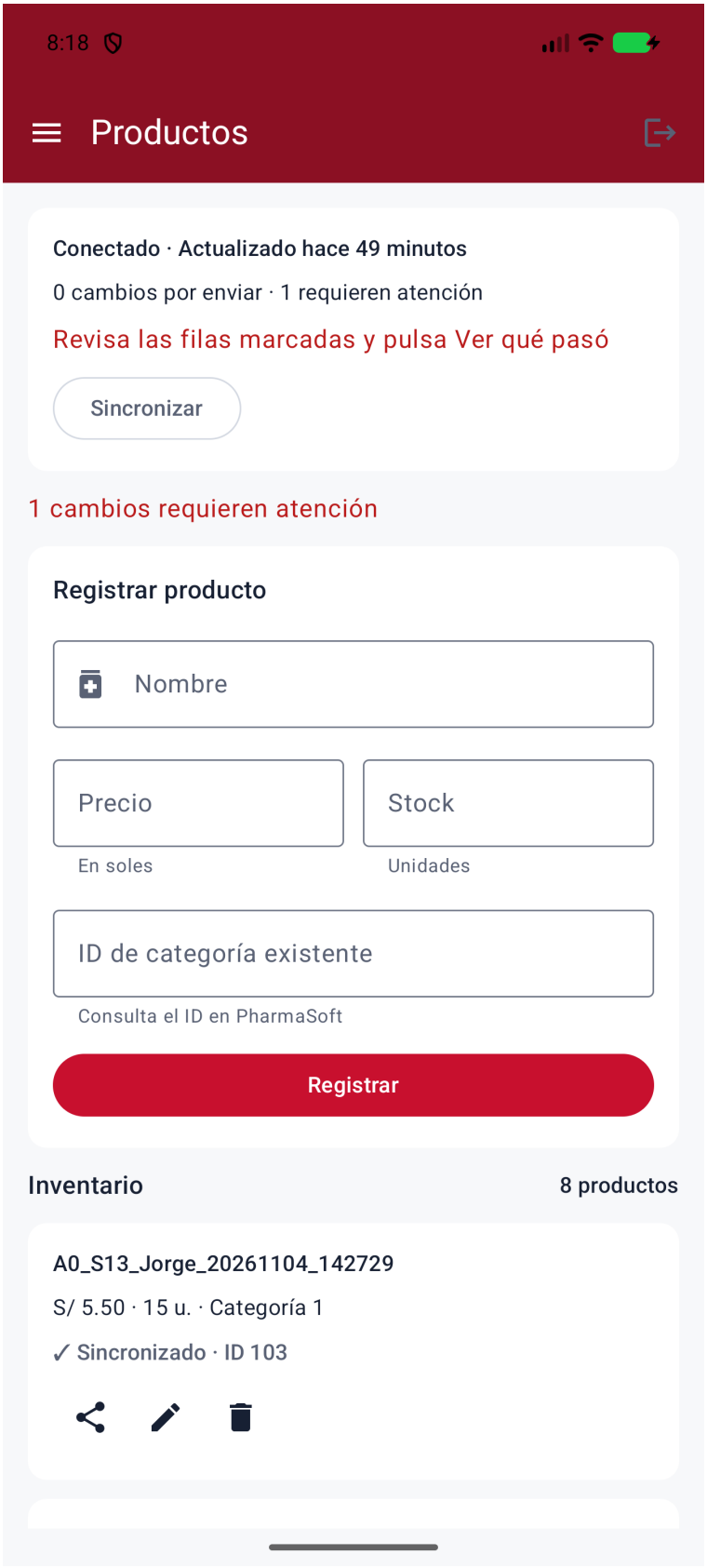
Después de la corrección autorizada: al reabrir en modo avión se exige login. La base mantuvo doce filas y un pendiente.



08c_logout_offline_bloqueado.png

14 Estado global de sincronización

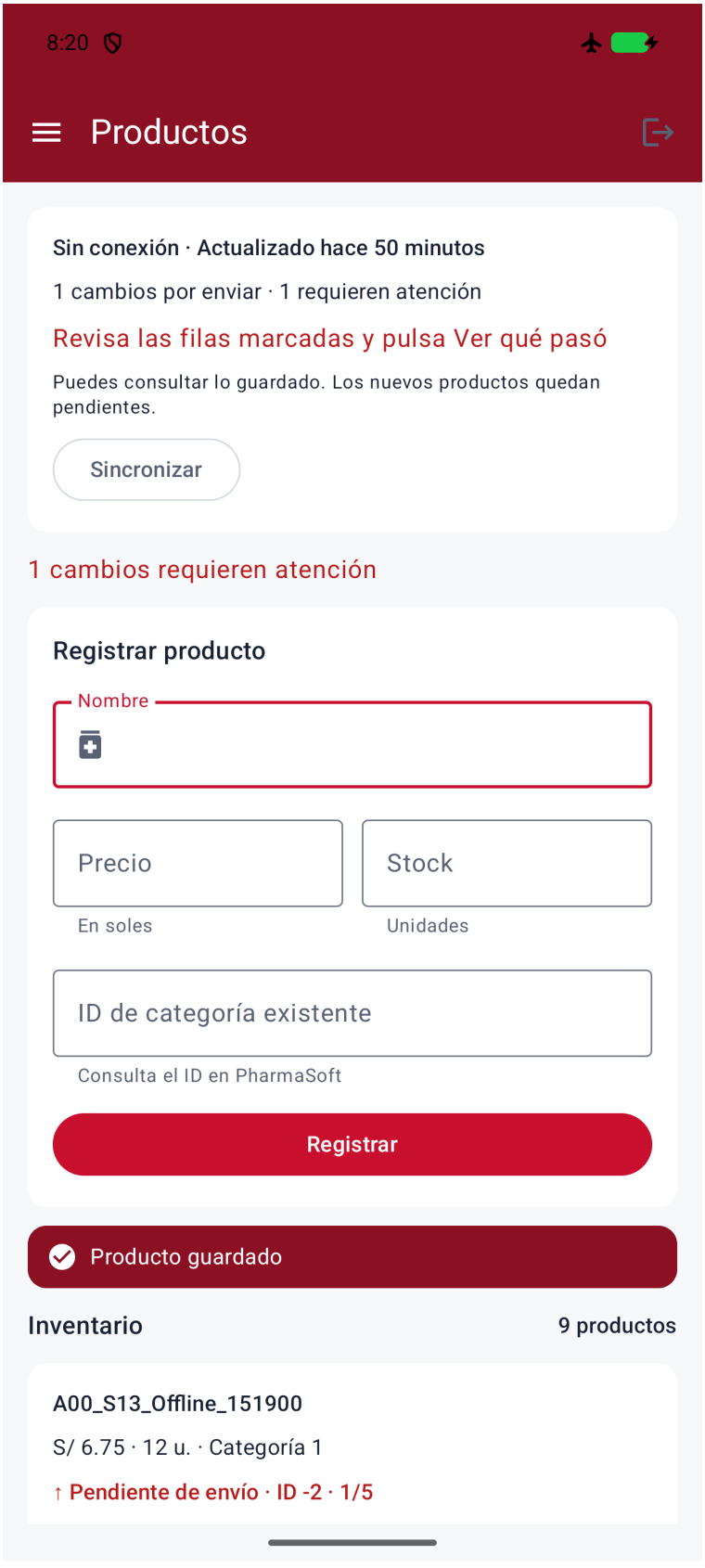
Interfaz roja con conexión, antigüedad y contadores. El rechazo de precio ya está separado como una fila que requiere atención.



10_estado_sincronizacion_con_fallida.png

15 Pendiente y contador reales

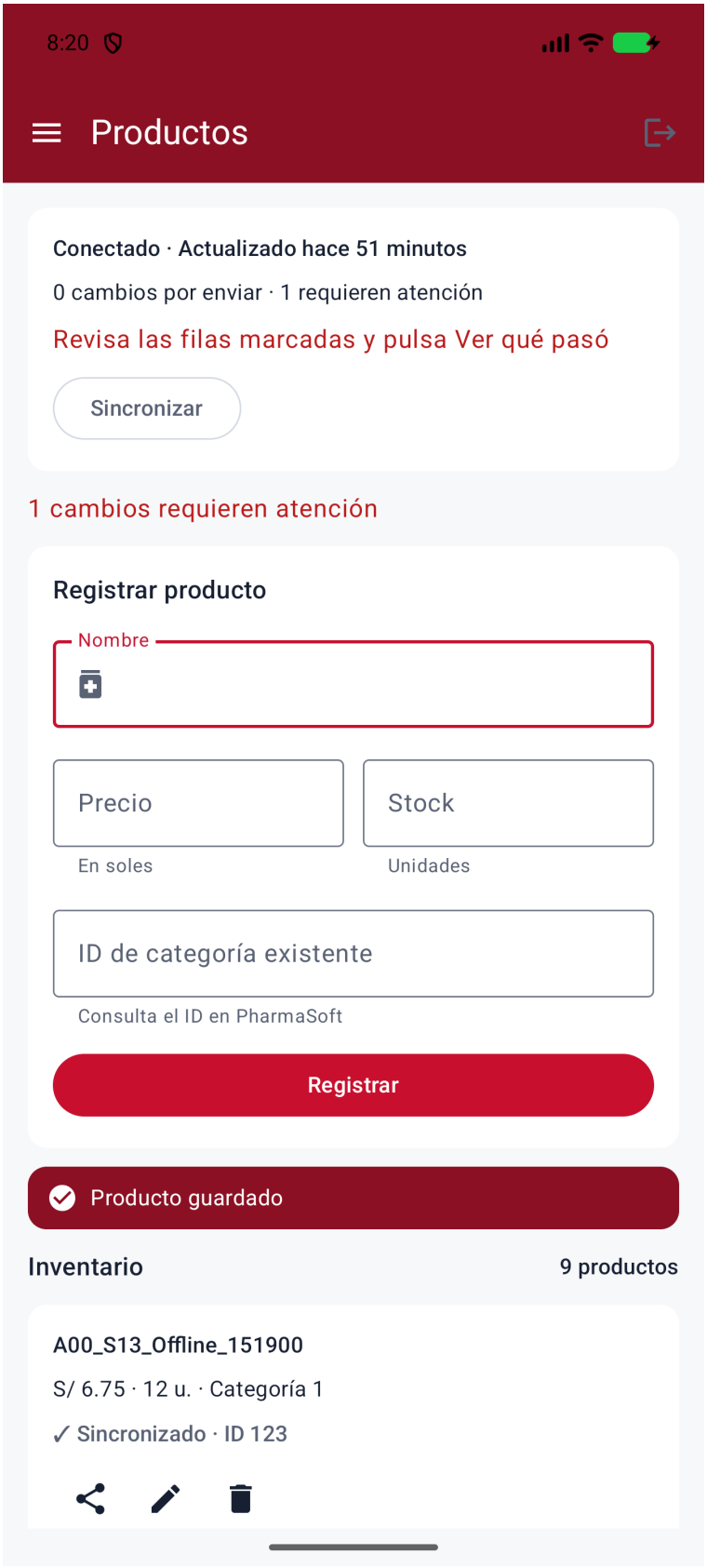
Modo avión, Wi-Fi y datos desactivados. A00_S13_Offline_151900 queda con ID -2, precio 6.75, stock 12 e intento 1 sin transmitir POST.



10b_contador_pendiente_sin_red.png

16 Contador actualizado al reconectar

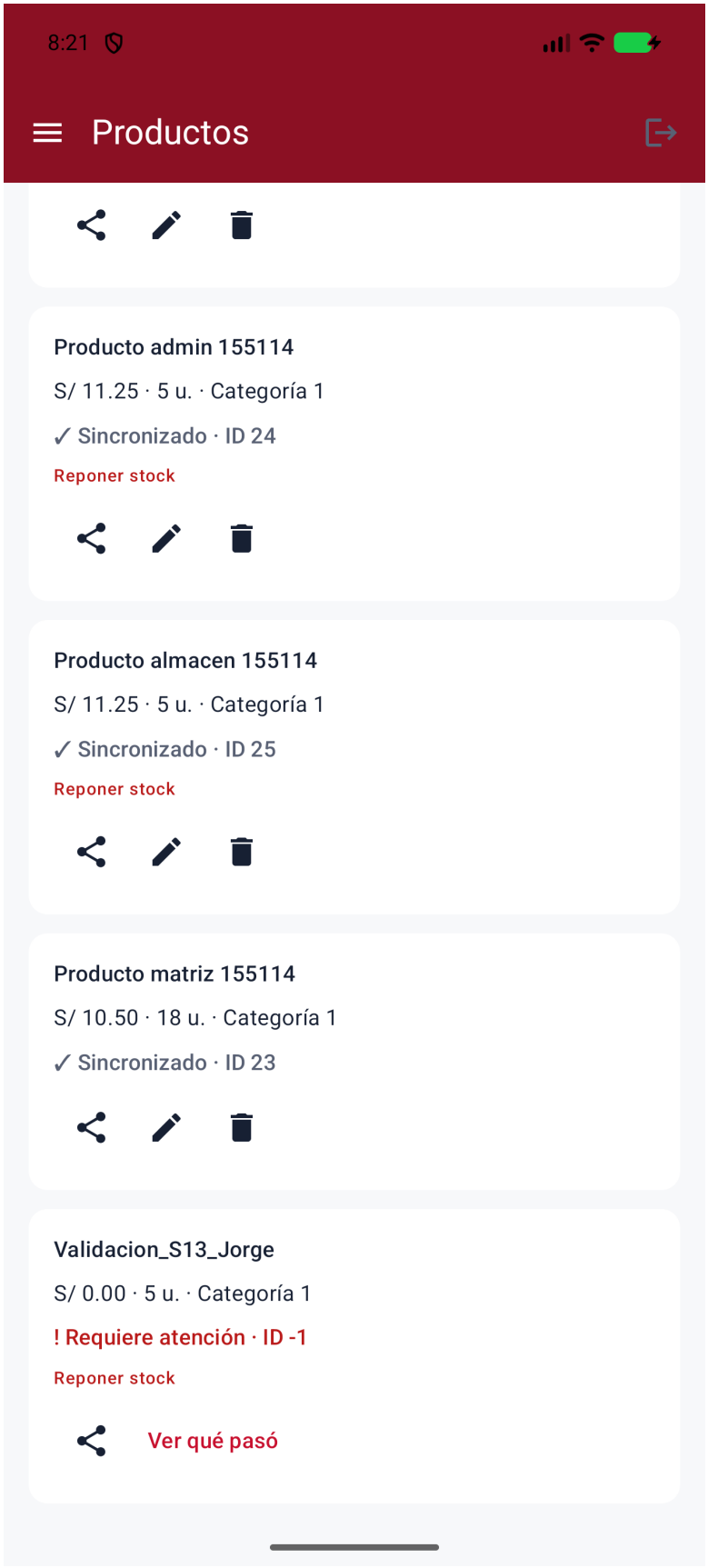
El producto obtiene ID 123 y desaparece de pendientes. La fallida previa permanece y la fecha todavía no avanza por ser sincronización parcial.



10c_contador_tras_sincronizar.png

17 Fila fallida visible

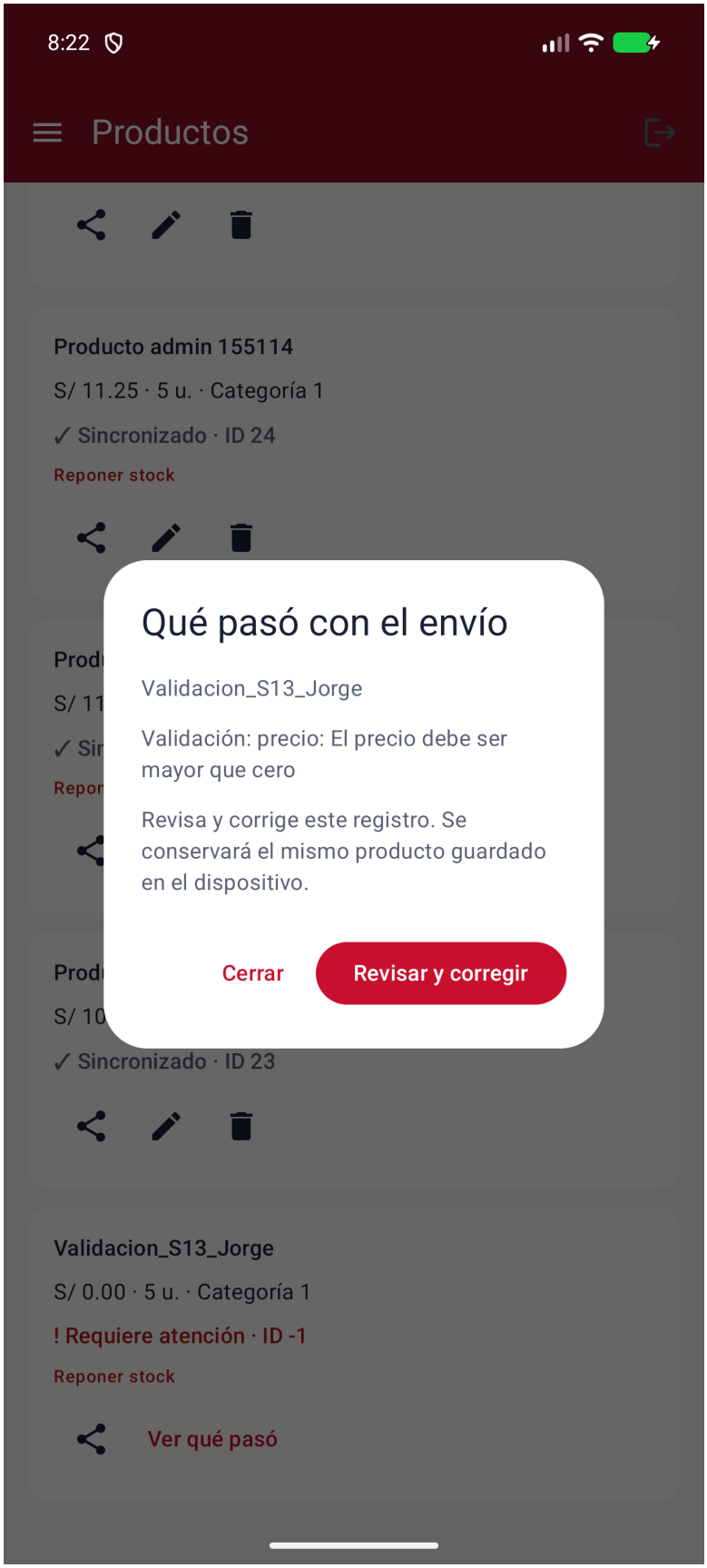
El producto rechazado se conserva y muestra que requiere atención, con acceso a Ver qué pasó.



10d_fila_fallida_visible.png

18 Motivo persistido y acción

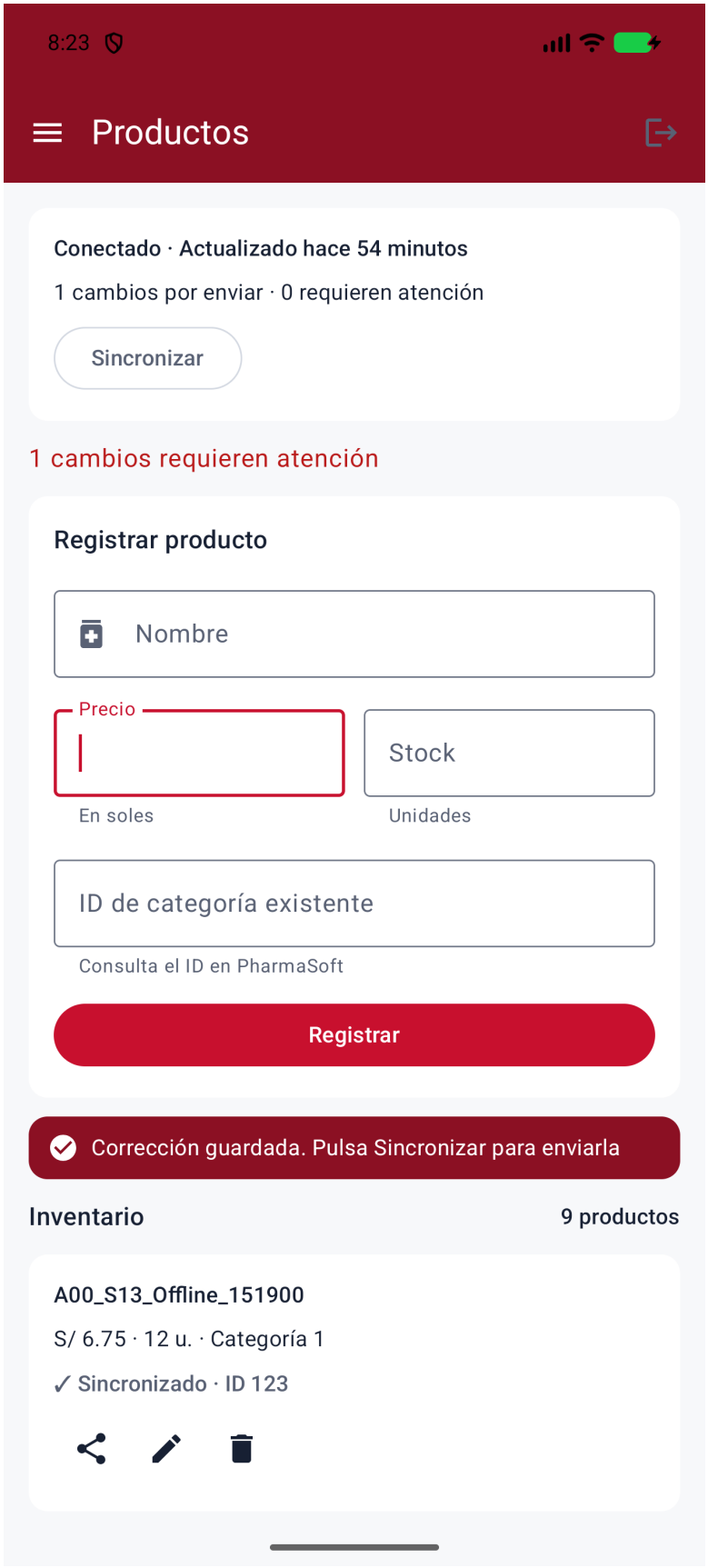
Detalle real: el precio debe ser mayor que cero. Ofrece revisar y corregir la misma fila.



10e_motivo_real_y_accion_corregir.png

19 Corrección sin duplicar

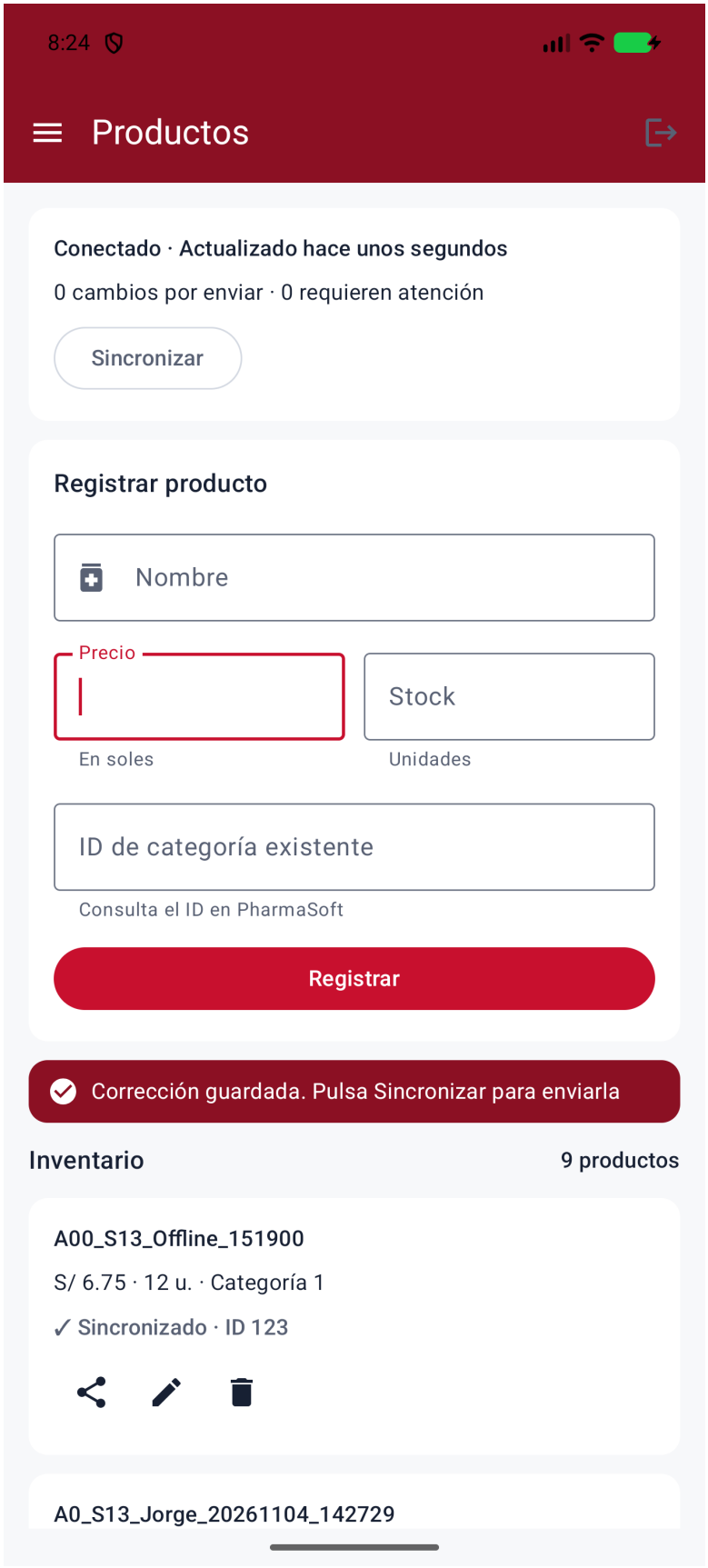
Se cambió el precio a 4.75 sobre el ID local -1. Se mantuvieron trece filas y se habilitó su envío.



10f_correccion_guardada.png

20 Sincronización completa

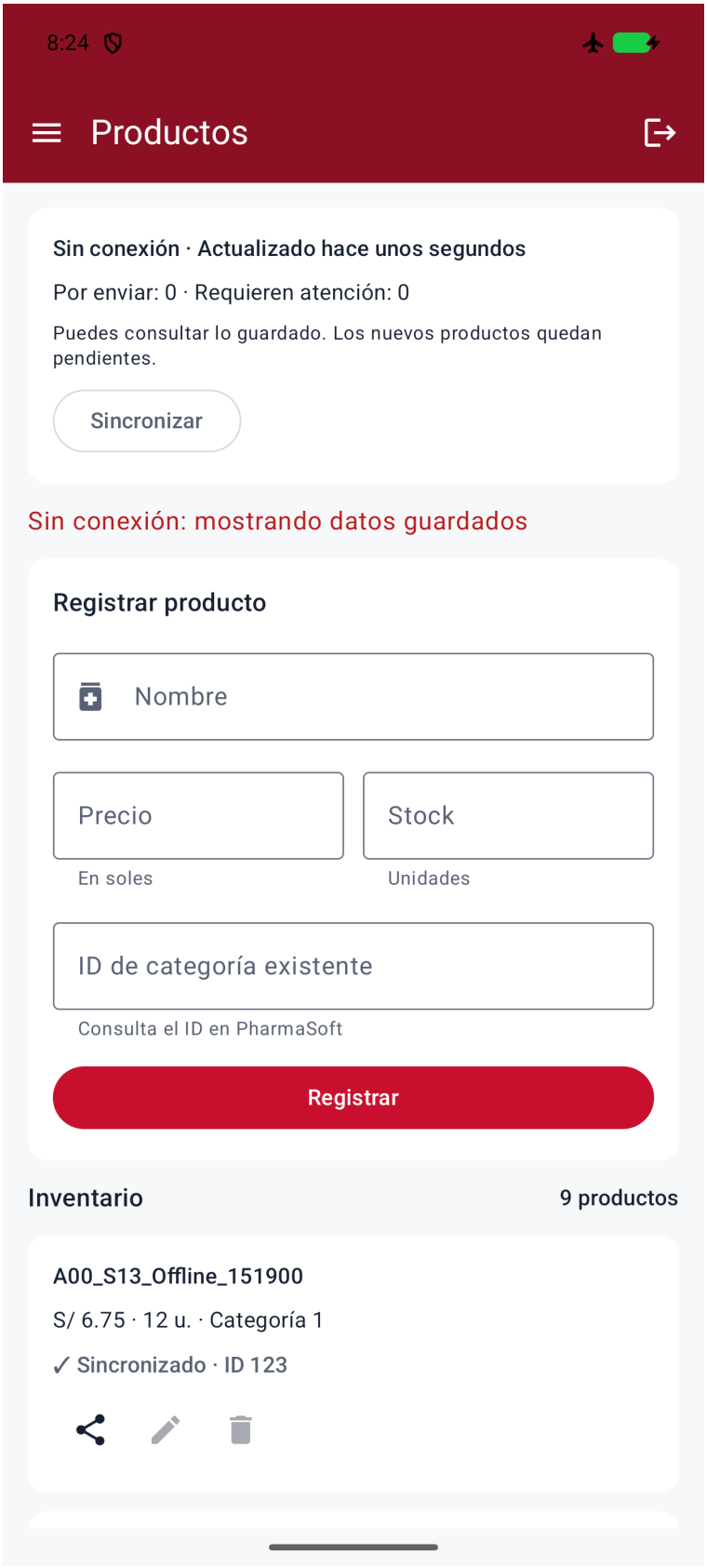
Después de enviar la corrección quedaron cero pendientes y cero fallidas. La fecha se actualizó.



10g_sincronizacion_completa.png

21 Persistencia al reabrir sin red

Reapertura real en modo avión: inventario y última fecha iguales a los guardados antes de cerrar. Captura con el ajuste gramatical final.



10h_reapertura_sin_red_fecha_persistida.png

2026-11-04T15:24:37.958329-05:00

22 Explicación antes del permiso

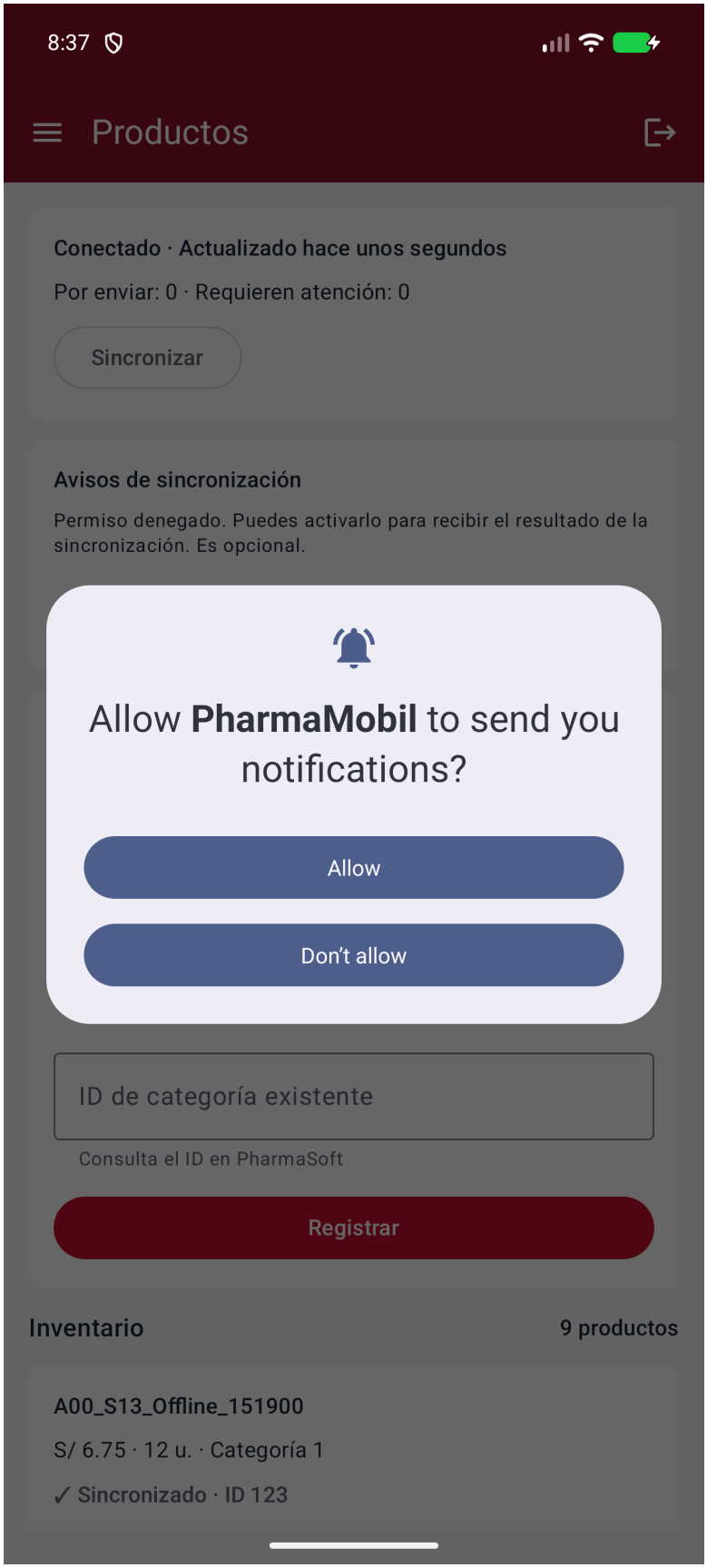
Se explica el resultado útil de los avisos antes de solicitar autorización. La app sigue funcionando si se rechaza.



11b_explicacion_previa.png

23 Diálogo auténtico de Android

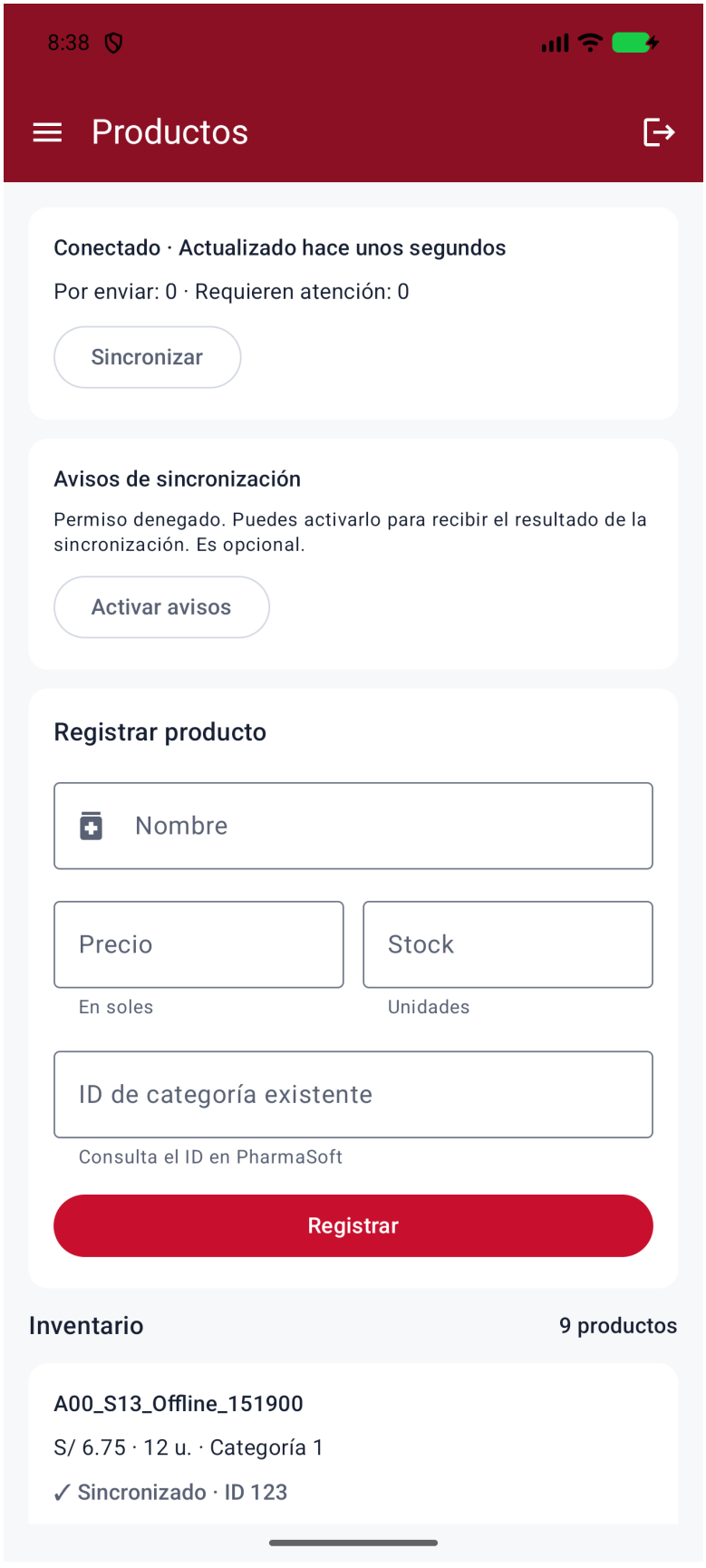
El sistema solicita permitir las notificaciones de PharmaMobil. No es un diálogo simulado de la app.



11c_dialogo_real_android.png

24 Permiso denegado

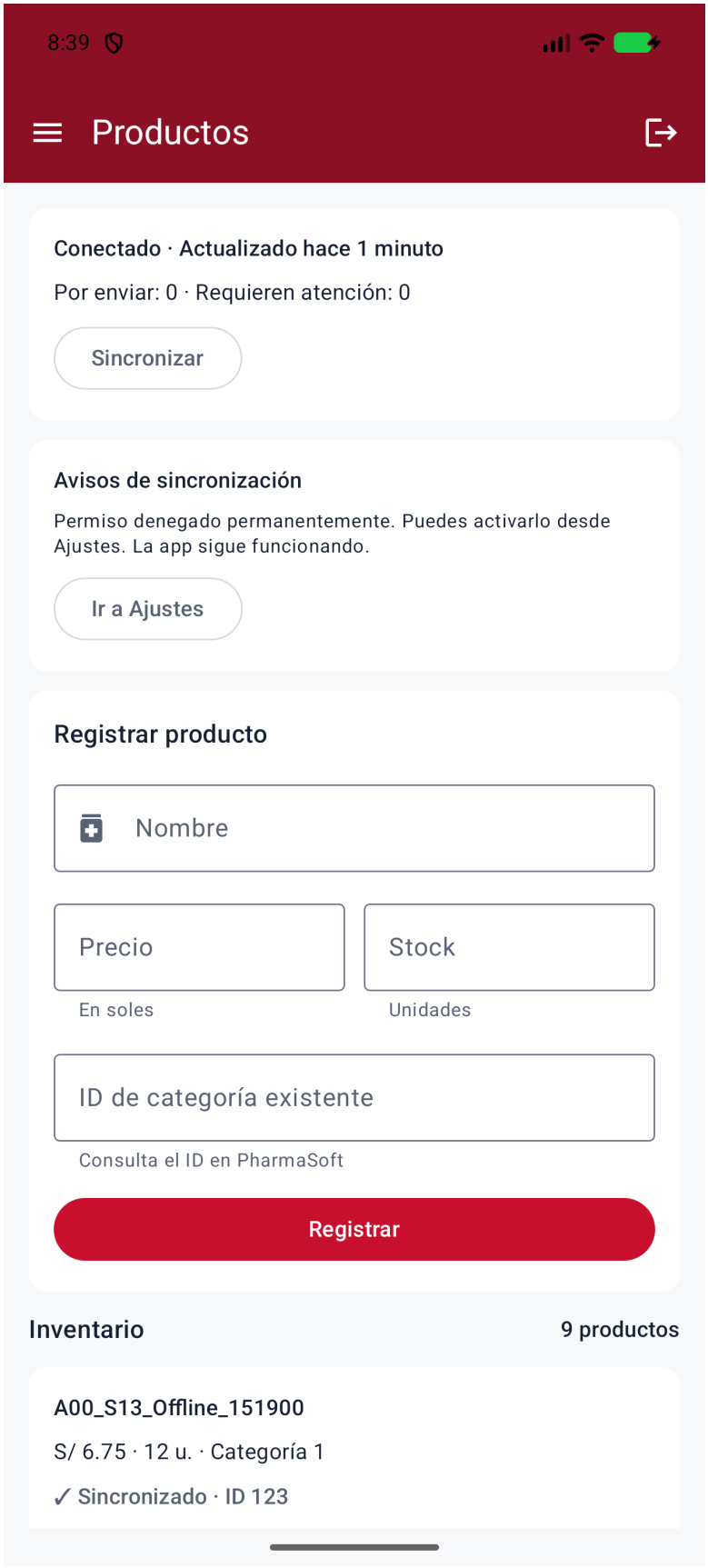
Después del primer rechazo, la app permite volver a solicitar tras explicar la finalidad.



11d_permiso_denegado.png

25 Denegación definitiva

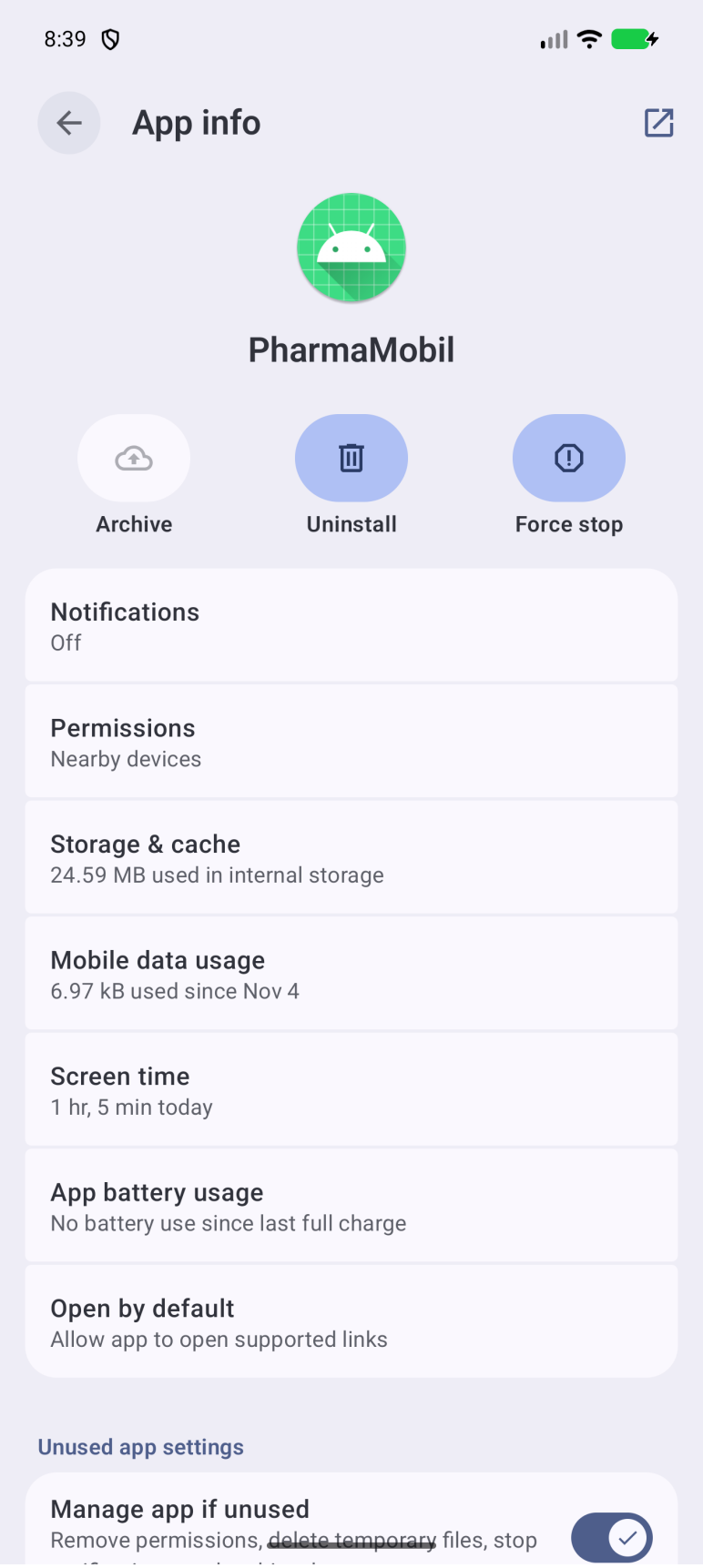
Después del segundo rechazo, la app deja de solicitar diálogos y ofrece Ir a Ajustes.



11e_permiso_denegado_permanente.png

26 Acceso real a Ajustes

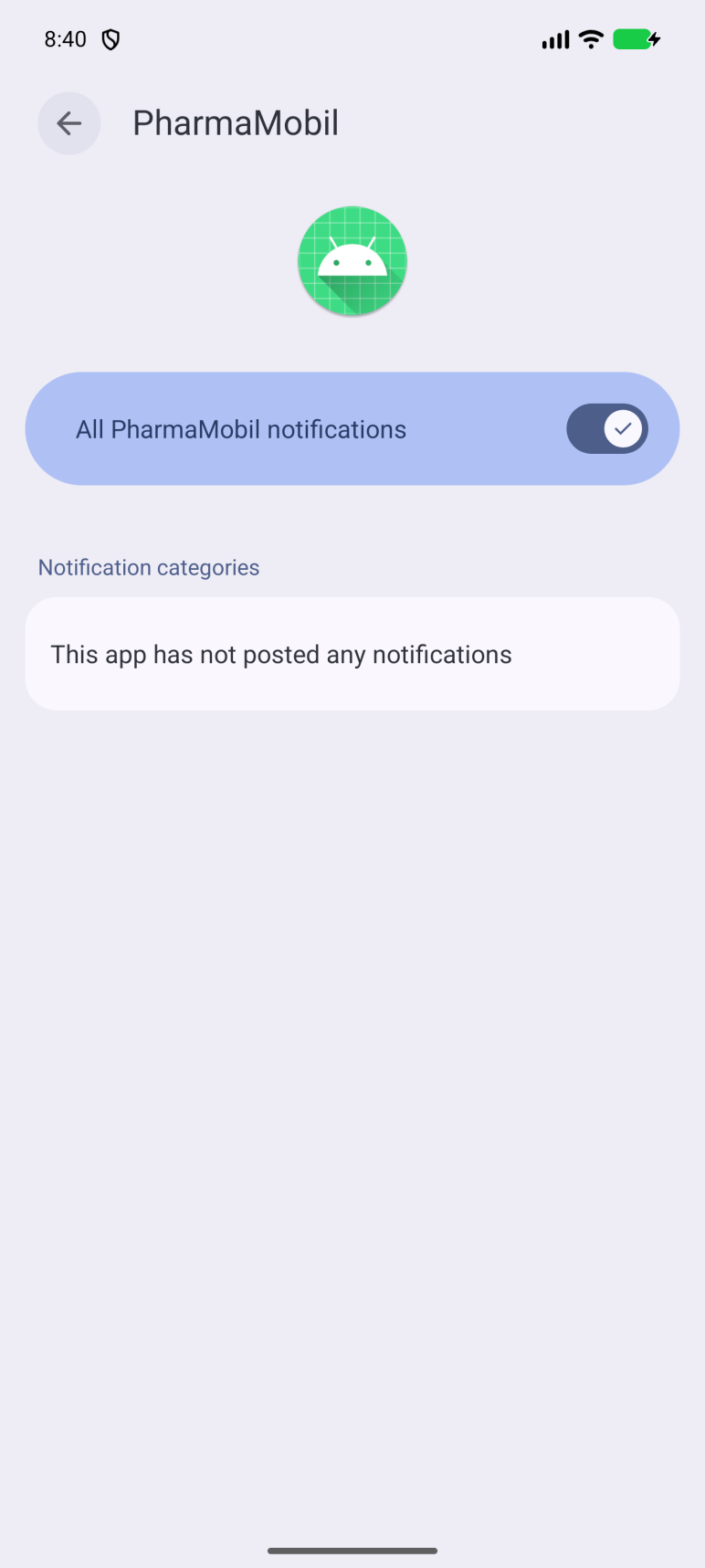
El botón abre App info de PharmaMobil en Android. Desde aquí se puede conceder el permiso.



11f_acceso_ajustes_android.png

27 Concesión desde el sistema

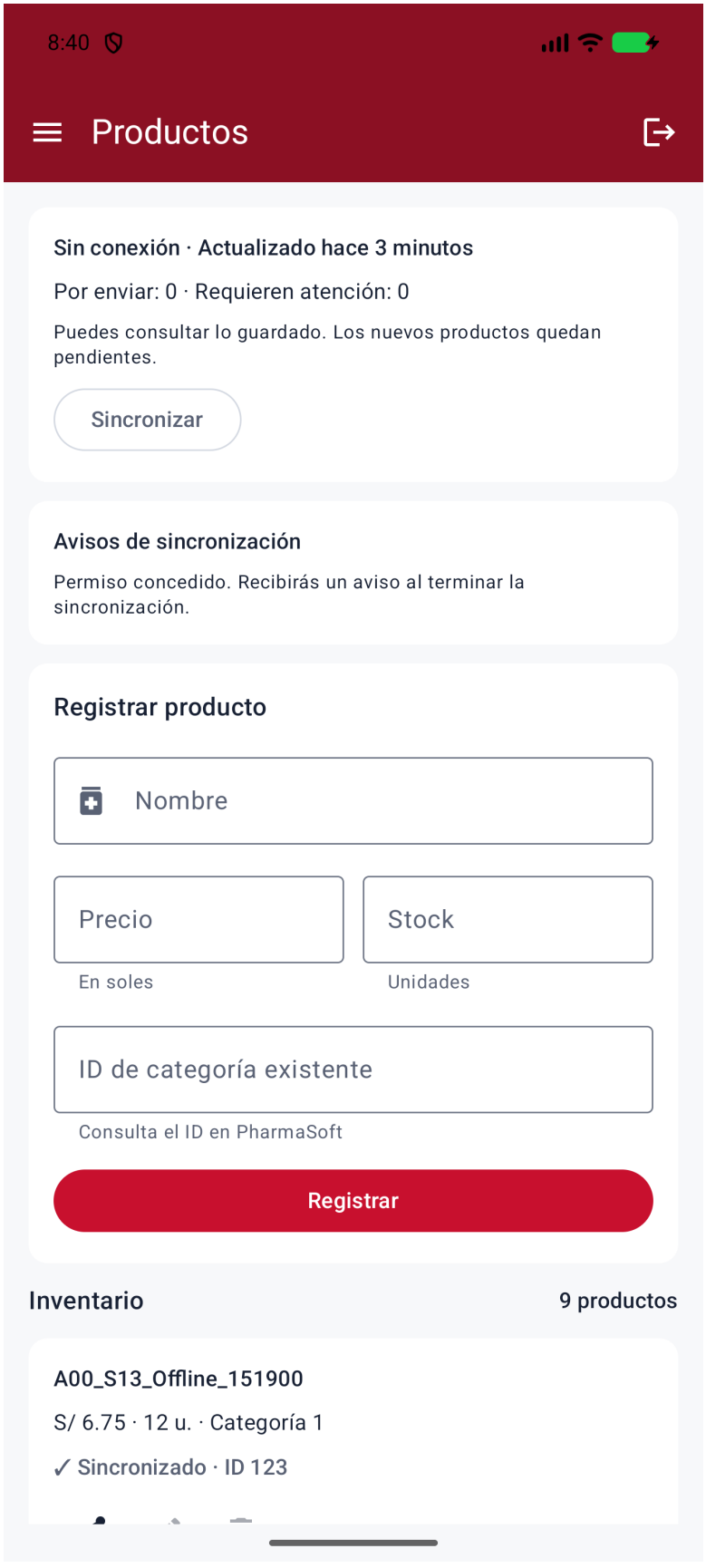
Se habilitaron las notificaciones en los Ajustes auténticos de Android, sin pm grant.



11g_permiso_activado_en_ajustes.png

28 Permiso concedido

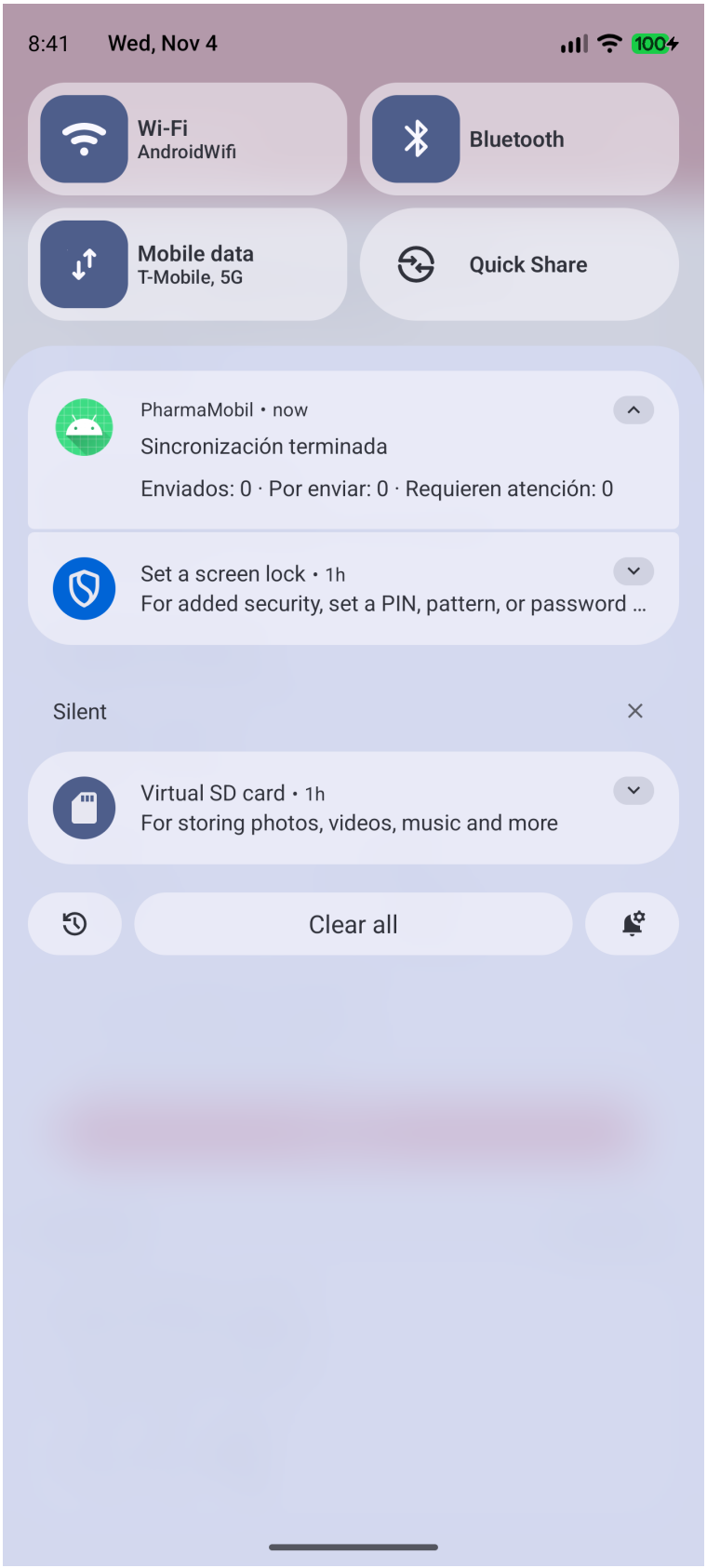
Al volver a la app, el estado se actualiza desde el permiso real del sistema.



11h_permiso_concedido.png

29 Notificación de sincronización

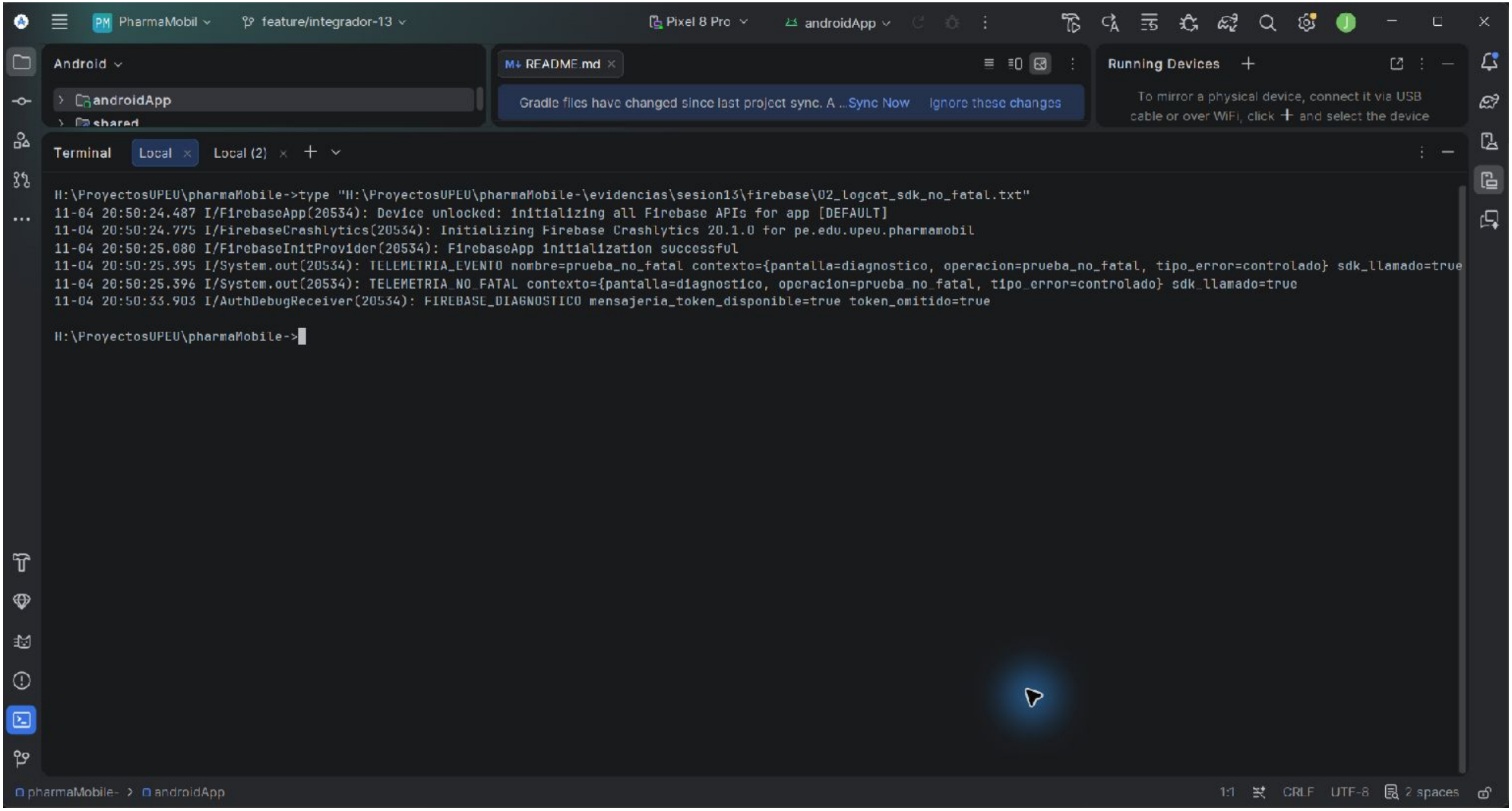
Después de sincronizar aparece un aviso auténtico con los contadores reales. No se generó una imagen de ejemplo.



11i_aviso_real_sincronizacion.png

30 Inicialización y prueba real del SDK

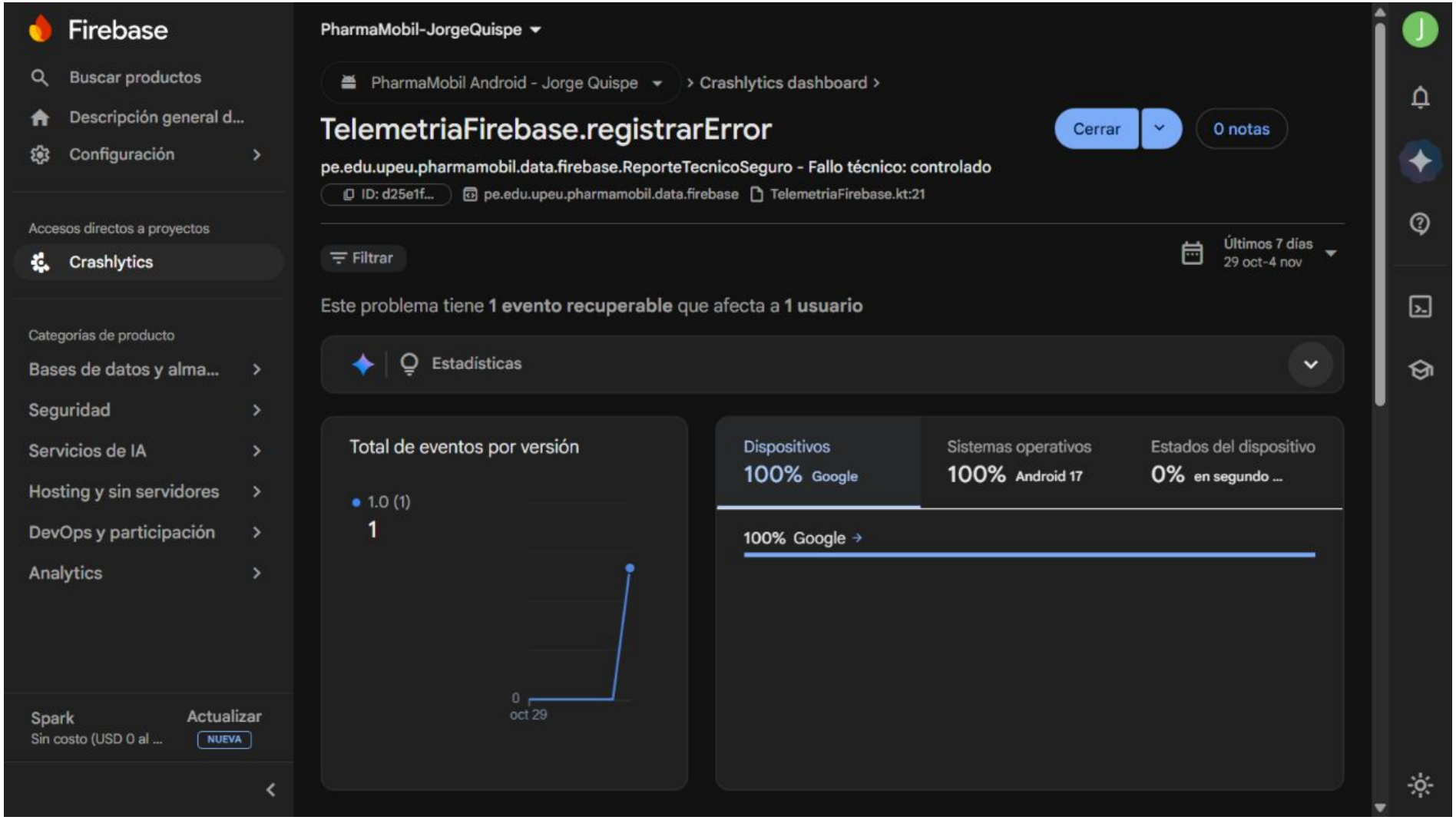
Terminal de Android Studio mostrando el Logcat real filtrado: inicialización, registro no fatal y Messaging con token disponible. El token no se imprime.



03_logcat_real_android_studio.jpg

31 Reporte recibido en Firebase

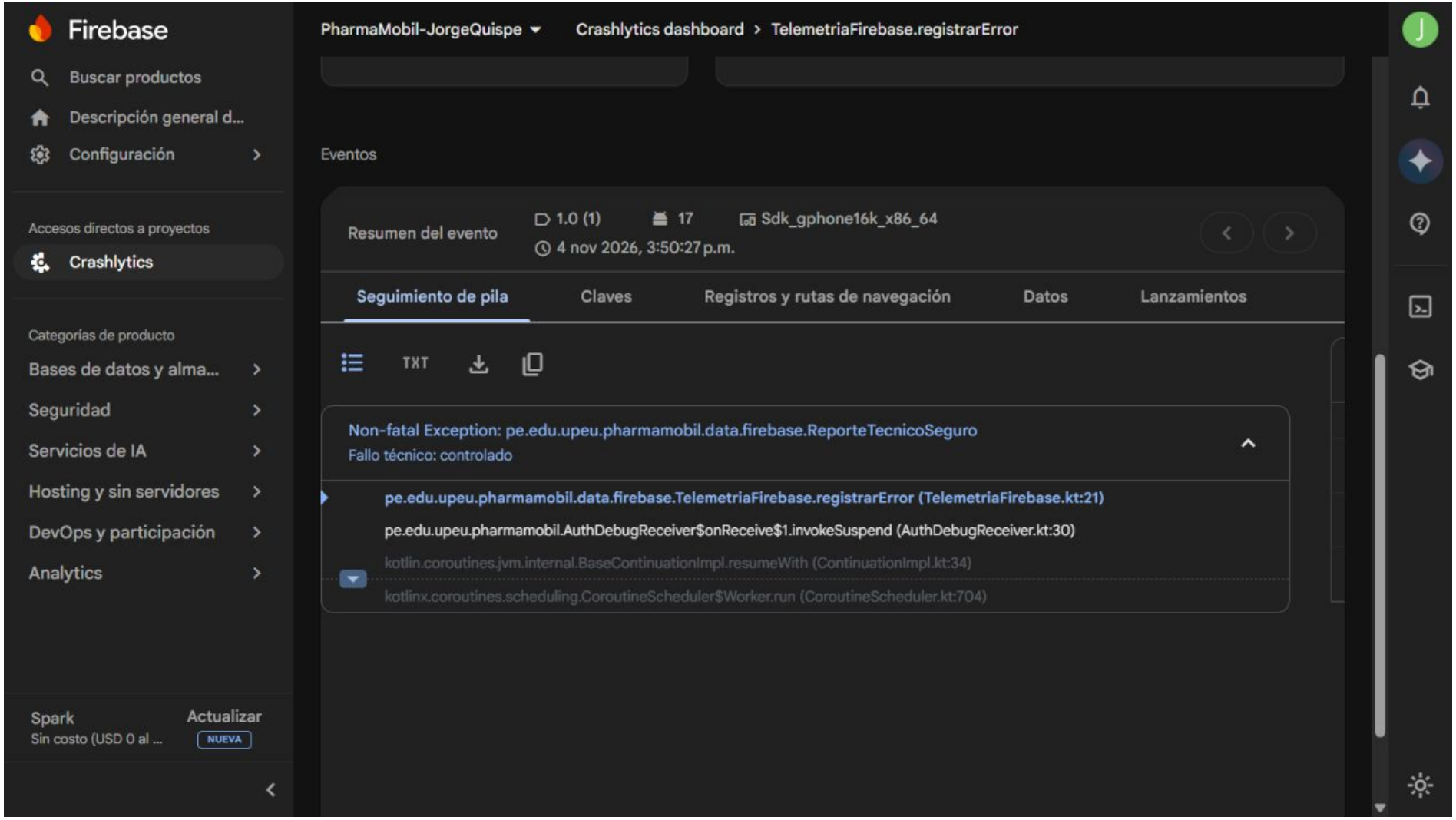
Consola del proyecto PharmaMobil-JorgeQuispe: un evento recuperable real, identificado como Fallo técnico: controlado. No se provocó un cierre por excepción.



06_no_fatal_recibido_consola.jpg

32 Detalle del no fatal

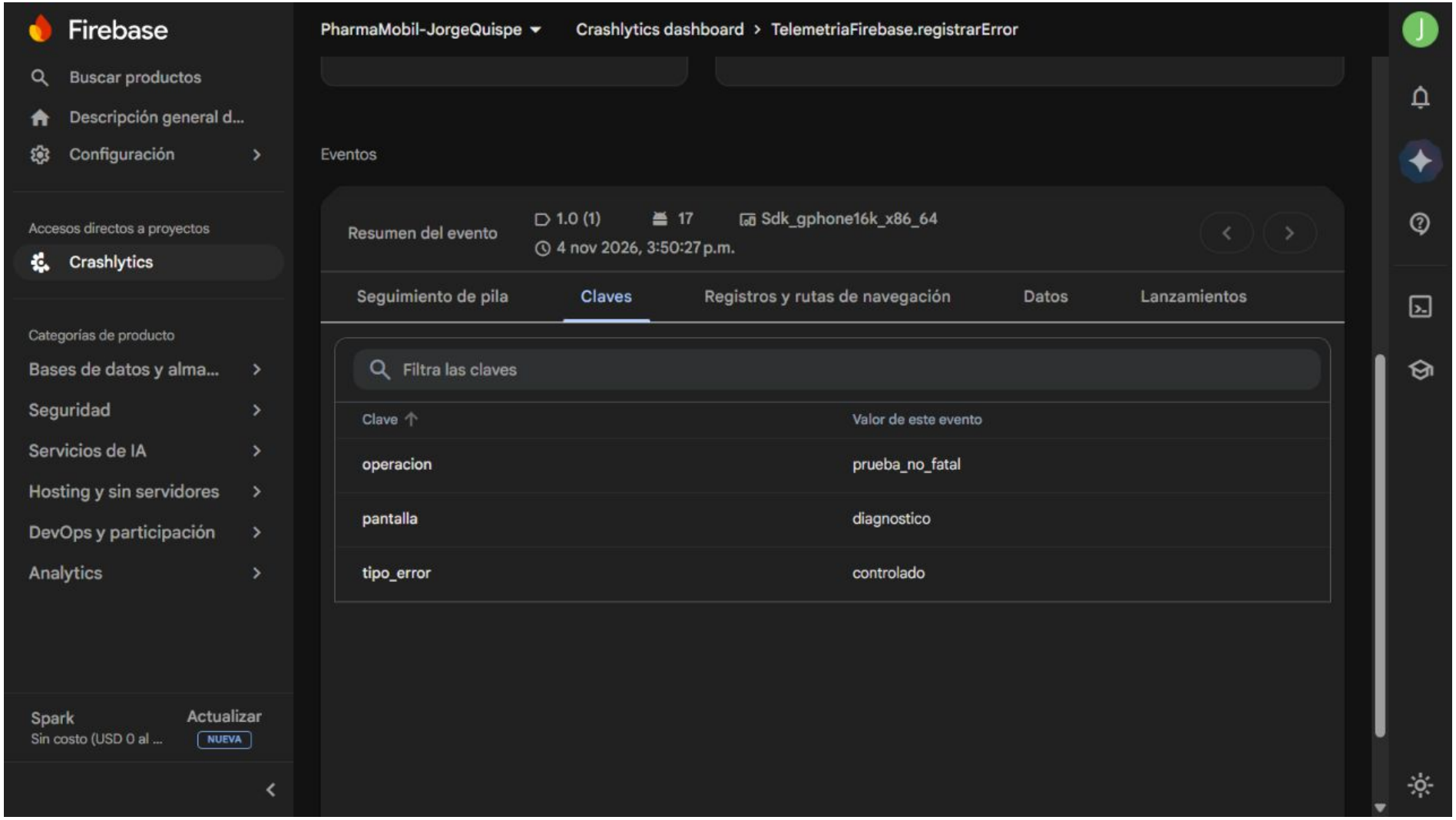
Firebase muestra Non-fatal Exception, la clase ReporteTecnicoSeguro y la recepción real del emulador el 4 de noviembre de 2026 a las 15:50:27.



08_no_fatal_detalle_consola.jpg

33 Claves técnicas sin datos personales

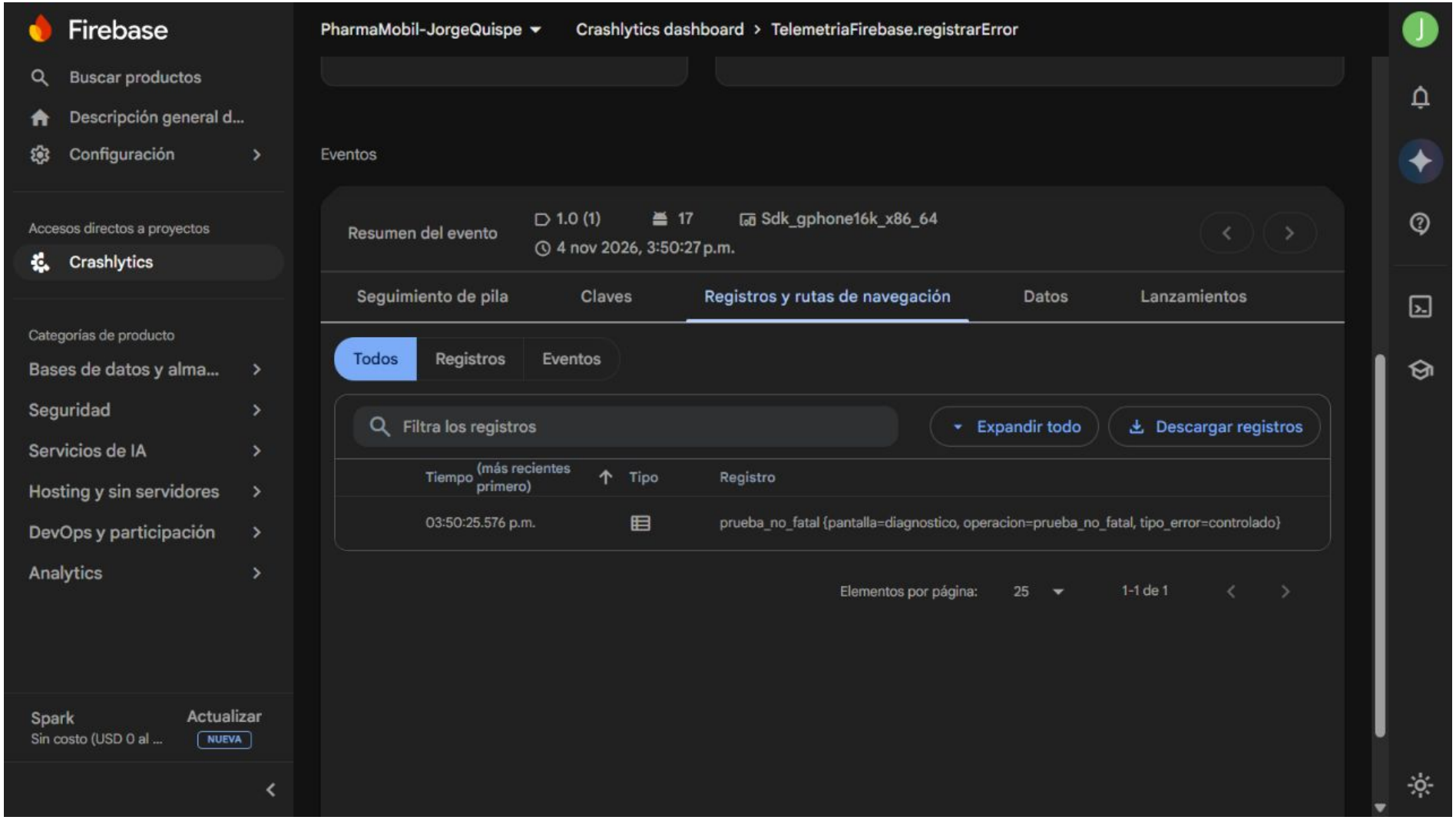
Las claves recibidas son únicamente operación, pantalla y tipo de error. No incluyen JWT, contraseña, usuario ni nombre de producto.



07_claves_tecnicas_consola.jpg

34 Evento técnico recibido

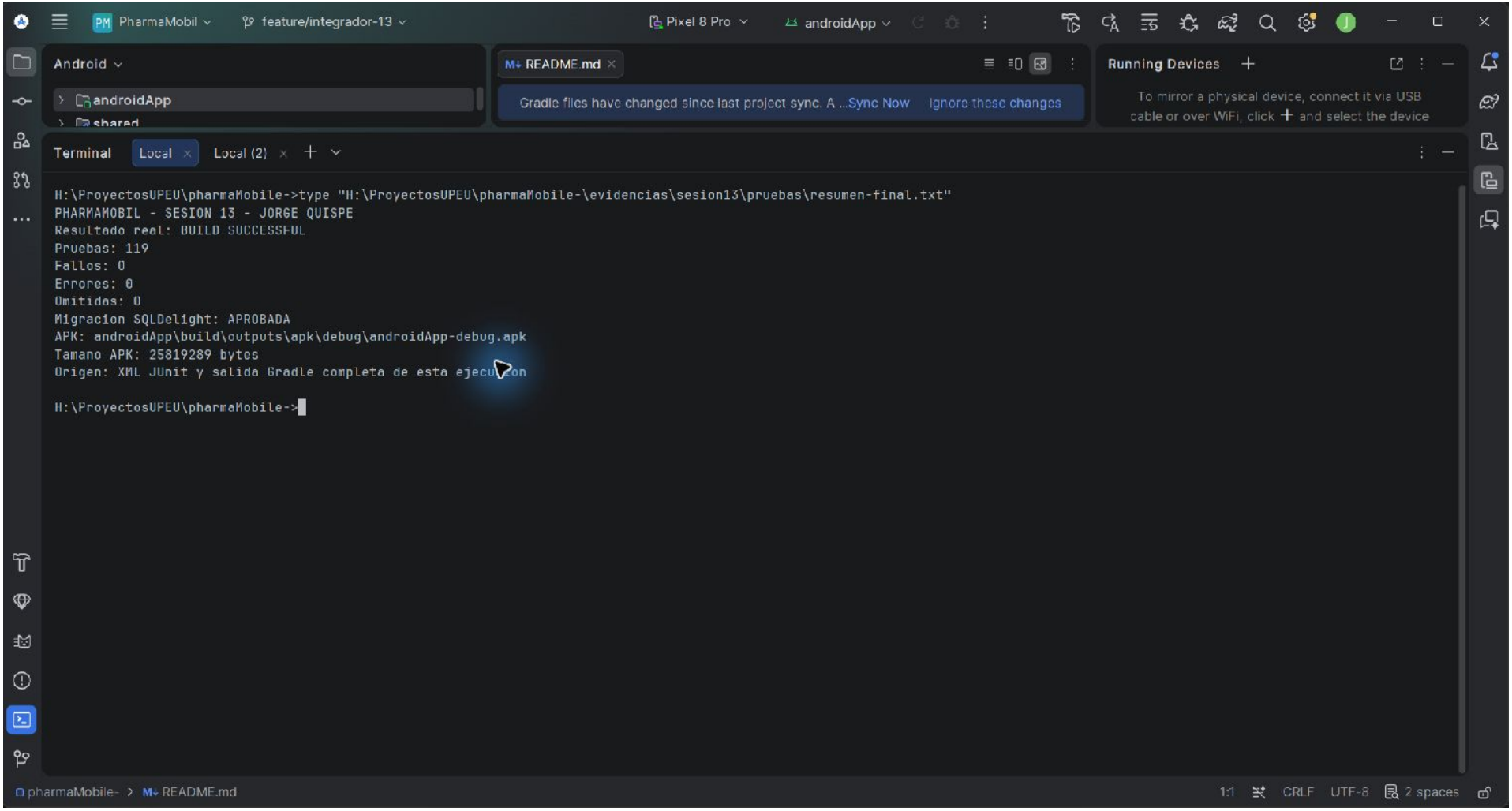
Registro prueba_no_fatal asociado al reporte de Crashlytics. Es un log técnico de Crashlytics, no un evento de Analytics.



09_evento_tecnico_consola.jpg

35 Regresión final ejecutada

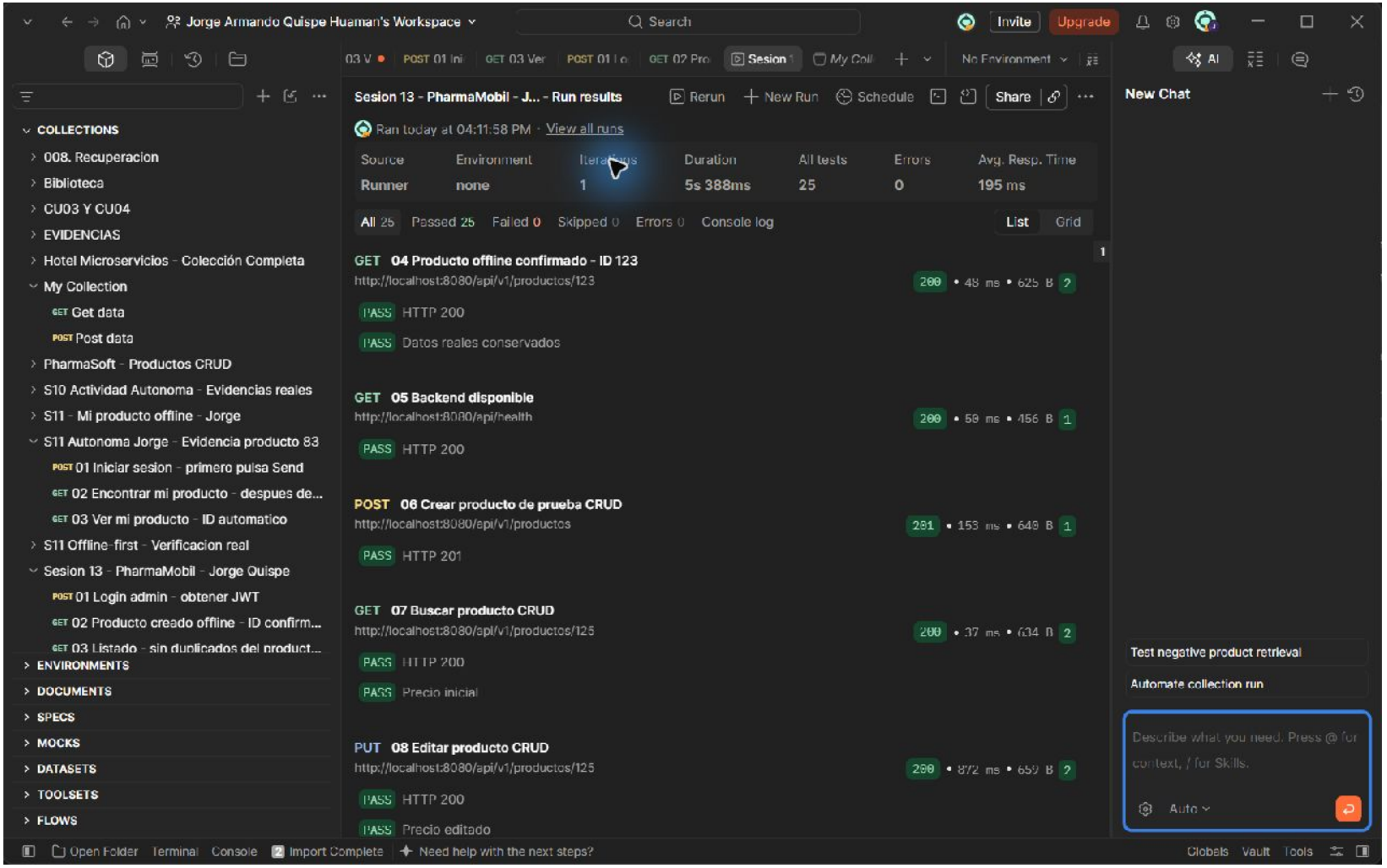
Terminal de Android Studio mostrando el resumen generado desde XML JUnit y salida Gradle: 119 pruebas, cero fallos, errores y omitidas. Los archivos originales y el reporte HTML acompañan el repositorio.



12_pruebas_finales.jpg

36 Postman: producto y CRUD reales

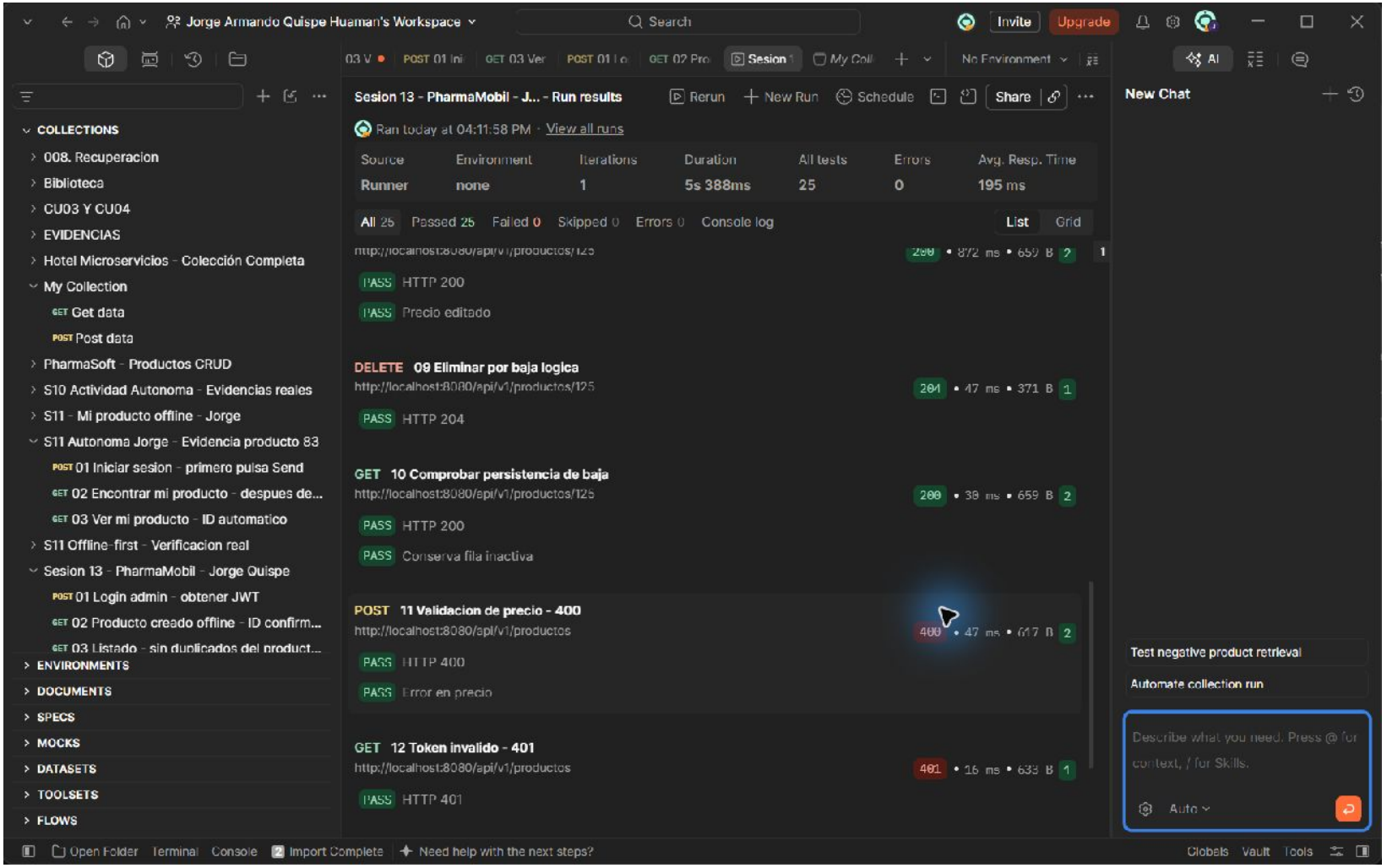
Ejecución real del 4 de noviembre a las 16:11:58: 14 solicitudes y 25 comprobaciones aprobadas en 5.388 s. El producto offline ID 123 conserva sus datos; se creó y editó el producto de prueba ID 125.



13a_postman_resultados.jpg

37 Postman: baja y validación

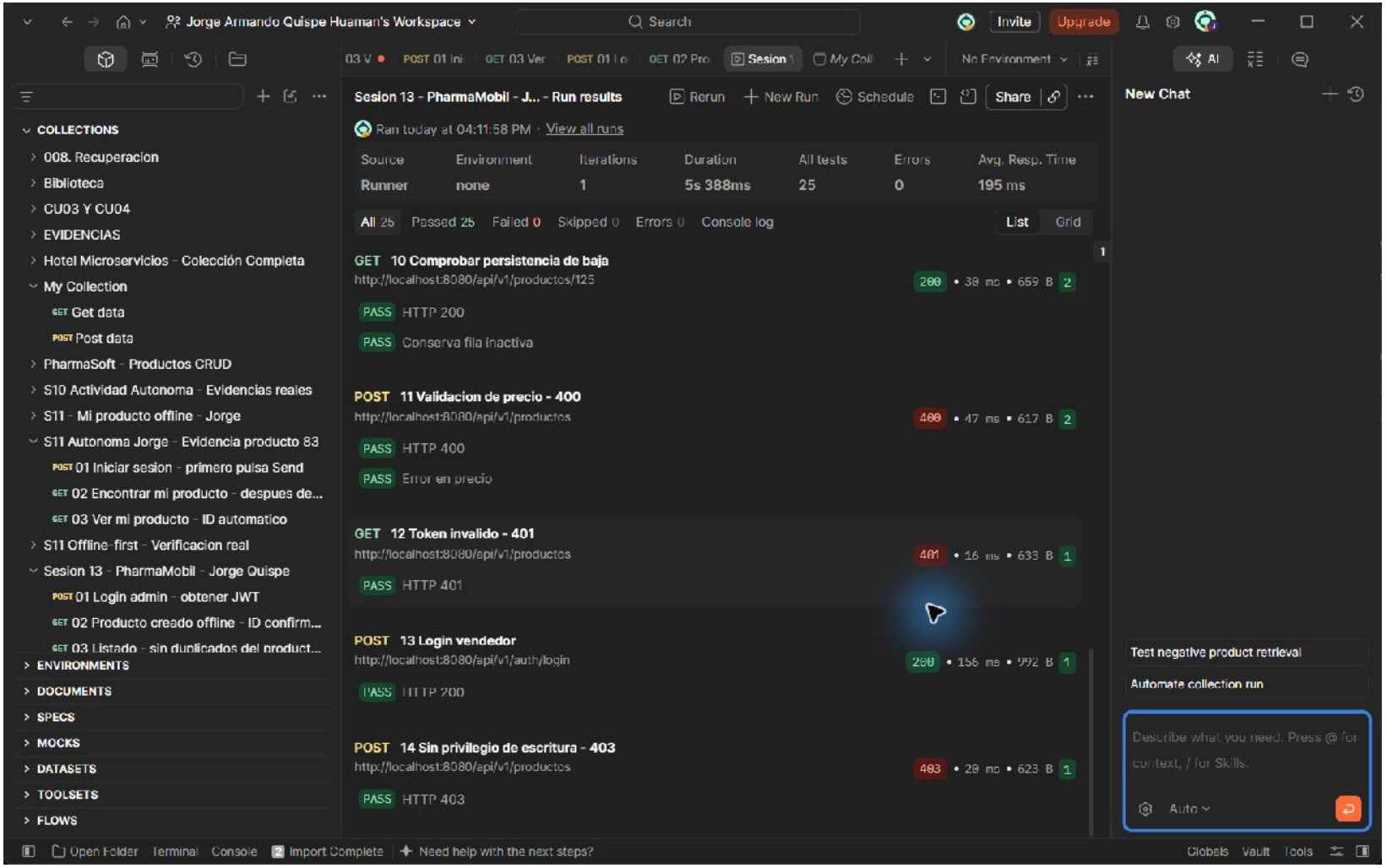
La baja lógica del producto de prueba ID 125 respondió 204. Su consulta conserva la fila inactiva. El precio cero produjo 400 y el token inválido produjo 401, con sus comprobaciones aprobadas.



13b_postman_validaciones.jpg

38 Postman: autenticación y autorización

El vendedor inició sesión correctamente (200), pero su intento de escritura recibió 403. Las 25 comprobaciones finalizaron aprobadas y sin errores. No se expone el JWT ni las credenciales.



13c_postman_403.jpg

Estado de cumplimiento y referencias

Alcance verificado a la fecha de esta generación

1 Recorrido y tabla de huecos · Verificado, ocho momentos con evidencia real.

2 Intentos y último error · Verificado en SQLDelight, migración instalada y tarea Gradle.

3 Clasificación de errores · Verificado con pruebas de 400, 401, 403, 404, 409, 503 y transporte.

4 Espera y máximo · Verificado con tiempo virtual y máximo cinco fallos persistidos.

5 Fila agotada visible · Verificado en pruebas y UI de fila fallida con motivo y acciones.

6 Subida antes de bajada · Verificado por orden de peticiones y conservación de filas.

7 Contadores y antigüedad · Verificado en emulador, Flow y reapertura sin conexión.

8 a 11 Permisos nativos · Verificado: Tres estados, explicación, Ajustes y aviso real comprobados en emulador; 112 pruebas aprobadas.

12 Firebase en capa de datos · Verificado: SDK real, no fatal y Messaging comprobados; reporte, claves y log observados en la consola del proyecto.

13 Pruebas comunes · Última regresión: 119 pruebas, 0 fallos, 0 errores, 0 omitidas.

14 Commits por paso · Los siete pasos tienen commits reales publicados en feature/integrador-13, con autor Jorge Quispe. El cierre añade pruebas Postman, documentación y este PDF. No se fusiona la rama sin revisión.

Fuentes y archivos de soporte

Guía práctica de laboratorio N.º 13, 14 páginas; diapositivas de la sesión 13, 19 páginas; prompt complementario del estudiante. El detalle de una futura actividad autónoma no se inventa a partir de esta práctica.

docs/sesion13/01_Tabla_Huecos_JorgeQuispe.md
docs/sesion13/02_Esquema_Migracion.md
docs/sesion13/03_Sincronizacion_Refinada.md
docs/sesion13/04_Estados_Interfaz.md
docs/sesion13/05_Gestor_Permisos.md
docs/sesion13/06_Integracion_Firebase.md
docs/sesion13/07_Pruebas_Resultados.md
docs/sesion13/Guia_Defensa.md
docs/sesion13/Matriz_Cumplimiento.md

Limitaciones: iOS excluido y sin evidencia de dispositivo físico. El no fatal sí fue observado en la consola de Firebase; su recepción se acredita con las capturas originales. No se comprobó una campaña push remota. El estudiante debe revisar el informe y explicar sus decisiones antes de entregarlo.